II HACKATHON DE PROGRAMACIÓN · USCO · SEMILLERO DEVURITY · 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2026

Cacao con historia, calidad y valor
Documentación del MVP para Asoprocacao

Equipo KGB, Programa de Ingeniería de Software, Universidad Surcolombiana: Miguel Ángel Medina Díaz (base de datos y backend) · Juan David Fierro Calderón (frontend e integración) · Juan Manuel Villalba Rincón (documentación, pruebas manuales, usabilidad y pitch).
Repositorio: github.com/JuanFierro15/cacao-trazabilidad-huila · **Tablero:** github.com/users/JuanFierro15/projects/1 · **Versión evaluada:** etiqueta `v1.0-entrega`, registrado con su hash completo en ENTREGA.md

E01 Problema y propuesta de valor p. 1
E02 Requisitos y ciclo de vida p. 2
E03 Diseño del producto p. 5
E05 Informe de pruebas p. 8
E06 Experiencia de usuario p. 11
E07 Instalación, respaldo y mantenimiento p. 12
E08 IA, componentes y fuentes p. 13
E09 Propuesta comercial y piloto p. 14
Anexo Salidas de pruebas (no cuenta en el límite) p. 16

El caso, la asociación (Asoprocacao) y los datos son simulados, tal como los plantea el reto. Lo que este documento presenta como medido salió de una ejecución real con su evidencia en el repositorio; las metas del piloto son hipótesis. E04 (código) y E10 (`ENTREGA.md`, con la matriz de trazabilidad) están en el repositorio.

E01 Comprensión del problema y propuesta de valor

1. La asociación y sus registros actuales

Asoprocacao es la asociación cacaotera simulada con la que se trabajó el caso del reto: recibe cacao seco de pequeñas fincas de Rivera, Campoalegre y Algeciras, en el Huila, lo transforma por etapas y luego lo vende. Según el caso, sus registros están repartidos entre cuadernos, hojas de cálculo y mensajes, de modo que no hay un identificador que una el bulto que llega al acopio con lo que sale de cada etapa de la planta, y por eso la asociación no logra reconstruir con facilidad el origen de un producto, detectar pérdidas, calcular costos ni darle al comprador información en la que pueda confiar.

2. Usuarios de la solución

Usuario	Qué hace en el sistema	Qué necesita
Operador de acopio y planta	Registra recepciones y transformaciones, casi siempre desde el celular (rol `OPERADOR`).	Registrar el lote y cada etapa sin hacer cuentas a mano, ver la merma mientras pesa y anotar la causa de una pérdida sin escribir mucho.
Administración	Controla inventario, alertas, costos, estados, auditoría y reportes (rol `ADMINISTRADOR`).	Saber cuánto se recibió, consumió y queda de cada lote; entender por qué salta una alerta; conocer el costo por kilo y el margen; retener un lote con reclamo y todo lo que salió de él.
Comprador	Consulta la ficha pública por enlace, código o QR, sin iniciar sesión.	Verificar origen (finca, municipio, variedad), etapas superadas y si el producto está disponible para la venta, sin ver datos internos.

3. Dificultad prioritaria y sus consecuencias

De todo lo que describe el caso se priorizó un punto: la recepción y la transformación se anotan por separado y sin un código común por lote, así que en ningún momento se sabe con certeza cuánto se recibió, cuánto se consumió y cuánto queda de cada lote, ni se puede seguir un producto hacia atrás hasta su finca o hacia adelante hasta sus derivados. Las consecuencias que siguen se derivan del caso y son supuestos del equipo, no mediciones de campo: ante un reclamo como el de CAC001 (la incidencia de la hora 12) hay que buscar a mano el productor, el municipio y lo que salió de ese lote, con el riesgo de vender algo que debía quedar retenido; las mermas se notan tarde y sin la causa anotada, por lo que el costo unitario y el margen se calculan sin una base confiable; una entrega que supera lo que una finca puede producir pasa sin control, lo que deja abierta la entrada de cacao de terceros; y el comprador no tiene cómo comprobar el origen, lo que le quita valor comercial al producto.

4. Objetivo del MVP

Construir una aplicación web (React, Spring Boot y PostgreSQL) que una recepción, transformación y comercialización mediante lotes con código único (`CACnnn` al recibir y `CACnnn-Tn` para cada derivado), con el inventario controlado en el servidor, alertas que explican su regla y su causa, balance económico con fórmulas visibles, estados que solo el administrador cambia, auditoría que no se puede borrar y una ficha pública con QR. El recorrido que se demuestra es: iniciar sesión → recibir un lote → transformarlo sin exceder la existencia → ver merma, costo y alertas → liberar o bloquear → consultar la ficha pública → revisar el historial.

5. Alcance, exclusiones y restricciones

Aspecto	Contenido
Alcance	RF01–RF12 funcionando, con tres diferenciadores: **alerta de cuota anual por finca** al recibir (hectáreas × 600 kg/ha/año; avisa sin detener el acopio), **merma en vivo con la causa en un toque** al transformar, y **bloqueo en cascada** de un lote y sus derivados con reporte de retiro (*recall*) y kilos afectados. Dos precisiones: cada transformación consume un solo lote de entrada, que es lo que permite el reto («Se permite transformar un solo lote por operación»), y las alertas cubren merma alta, registro incompleto, sobrecosto y cuota excedida, mientras que RF04 pide una alerta por merma, registro incompleto, retraso *o* costo, por lo que la de retraso no se implementó.
Exclusiones	Mezclas de varios lotes en una transformación (el esquema ya las admite en `lote_composicion`); alerta por retraso; modo sin conexión en el celular; publicación en internet (la aplicación opera en la red local y la nube queda como mejora a 30 días); pagos, sensores e IA dentro del producto; nombre de la persona productora en la ficha pública.
Restricción 1: privacidad	La ficha pública se arma con una lista blanca de campos (`FichaPublicaDTO`): muestra finca, municipio, variedad, etapas y estado, pero nunca costos, precios, márgenes, cantidades, merma, responsables, hectáreas, cuota, motivo del estado, alertas, identificadores internos ni el nombre de la persona productora, por ser dato personal (Ley 1581 de 2012). Una prueba automatizada busca 14 campos prohibidos en el JSON crudo (`ReglasPermisosRegresionTest.caso6`).
Restricción 2: reglas en el servidor	Ninguna regla depende de ocultar un botón: el backend aplica los permisos por rol con JWT (el operador recibe 403 aunque vea el control), controla el inventario con bloqueo pesimista e idempotencia (`operacionUuid`), y PostgreSQL refuerza el inventario con `CHECK` y la auditoría con un *trigger* que rechaza modificarla o borrarla.

6. Indicadores de beneficio y forma de medición

Indicador	Cómo se mide	Medición inicial	Lo medido en el MVP	Meta del piloto (hipótesis)
1. Lotes despachados con ficha pública completa (%)	Lotes despachados cuya ficha (enlace, código o QR) muestra origen, transformación y estado ÷ lotes despachados × 100. Se cuenta en las semanas 1 y 4 del piloto.	0 %: hoy no existe una ficha que el comprador pueda consultar (caso).	Las fichas consultadas en las pruebas mostraron origen, recorrido y estado sin ningún campo interno (caso 6 automatizado; validación del CP3).	100 % de los lotes comercializados con ficha y QR.
2. Tiempo para reconstruir el recorrido de un lote	Desde que se pide un código hasta tener origen, etapas, merma y derivados. En el piloto, con cronómetro; en el MVP, con `medir_trazabilidad` (5 llamadas de calentamiento y 30 medidas).	Se cronometra en la semana 1 con los registros actuales (el equipo supone horas).	p95 de 22,27 ms (PowerShell) y 21,64 ms (bash) sobre 400 lotes sintéticos, en local, sin red ni navegador.	Menos de 3 s por consulta en la operación real.

7. Lo tomado del caso, los supuestos y las consultas

Origen	Qué incluye
Tomado del caso	Asociación ficticia con registros dispersos; usuarios operador, administrador y comprador; lotes CAC001 (Productor A, Rivera, 100 kg), CAC002 (Productor B, Campoalegre, 150 kg) y CAC003 (Productor C, Algeciras, 80 kg) de cacao seco; regla de merma (100 → 80 kg = 20 %, alerta por encima de 15 %); costo de etapa de 1.600.000 COP, 20.000 COP/kg, precio de 25.000 COP/kg y margen de 20 %; incidencia de la hora 12 sobre CAC001.
Supuestos del equipo	Nombre Asoprocacao y sede en Campoalegre; fincas La Esperanza (2,0 ha, CCN-51), El Vergel (3,5 ha, Trinitario) y Los Cámbulos (0,5 ha, Criollo); rendimiento plausible de 600 kg/ha/año para la cuota (1.200, 2.100 y 300 kg), que no es un estándar agronómico; seis etapas (beneficio, limpieza y clasificación, tostado, descascarillado, molienda a licor, control de calidad y empaque); omitir el nombre de la persona productora en la ficha; las consecuencias de la sección 3 y la línea base del indicador 2.
Consultas realizadas	Ninguna. El equipo no entrevistó productores, compradores ni al mentor sectorial, y no hizo mediciones de campo; los supuestos se contrastaron únicamente con el documento oficial del reto.

E02 Requisitos, ciclo de vida y organización del equipo

Tablero: GitHub Projects, github.com/users/JuanFierro15/projects/1 (público, vinculado al repositorio; un issue por bloque, #4 a #38, #48 y #51). Responsables: **MM** Miguel Ángel Medina Díaz (base de datos y backend) · **JD** Juan David Fierro Calderón (frontend e integración) · **JM** Juan Manuel Villalba Rincón (documentación, pruebas manuales, usabilidad, instalación limpia y pitch).

1. Historias de usuario y criterios de aceptación

Prioridad Alta si la historia entra en las pruebas del jurado y Media en el resto. Estado final al corte de la congelación; el detalle de cada prueba está en E05 y la matriz completa en `ENTREGA.md`.

ID	RF · Rol	Necesidad y beneficio	Prior.	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)	Resp.	Estado
HU01	RF01 · Operador	Registrar un lote recibido (productor, fecha, tipo de grano, humedad, kg) con código único, para que cada bulto quede identificado con su origen.	Alta	Dado el formulario, cuando registro 120,5 kg de cacao seco del Productor A, entonces responde 201 con el siguiente `CACnnn` y lo audita; con −5 kg o un campo vacío responde 400 junto a cada campo y no guarda nada; con un código ya usado, 409 `LOTE_DUPLICADO`.	MM · JD	**Cumple**
HU02	RF02 · Operador	Registrar una etapa (lote, etapa, responsable, fecha, entrada, salida, incidencia) para conocer la merma y la existencia restante.	Alta	Dado CAC001 con 100 kg, cuando registro Limpieza y clasificación de 100 a 80 kg, entonces la merma es 20,00 %, el rendimiento 80,00 %, nace CAC001-T1 con 80 kg y CAC001 queda en 0 kg; si la salida supera la entrada sin insumos, 422 `SALIDA_SIN_JUSTIFICACION`.	MM · JD	**Cumple***
HU03	RF03 · Operador y admin.	Consultar la línea de tiempo de un lote desde la recepción hasta el producto, para responder de dónde viene en segundos.	Alta	Dado CAC001-T1, cuando consulto su trazabilidad, entonces veo la recepción de CAC001 (Productor A, Rivera, 100 kg) y la transformación 100 → 80 con merma, responsable e incidencia, en orden, con derivados y alertas.	MM · JD	**Cumple**
HU04	RF04 · Admin.	Ver alertas con la regla incumplida y su causa, para decidir sobre mermas, registros y costos.	Alta	Dado el umbral de 15,0 %, cuando una transformación da 20,00 %, entonces se crea `MERMA_ALTA` con la regla y los valores reales; sin justificación, también `REGISTRO_INCOMPLETO`; con margen negativo, `SOBRECOSTO`.	MM · JD	**Cumple***
HU05	RF05 · Admin.	Ver costo unitario y margen con fórmula, unidades y supuestos, para fijar precios sabiendo de dónde sale cada cifra.	Alta	Dado un costo de 1.600.000 COP, 80 kg de salida y 25.000 COP/kg, cuando consulto el balance, entonces veo 20.000 COP/kg y 20,00 %, con las fórmulas armadas con esos números y los costos incluidos.	MM · JD	**Cumple**
HU06	RF06 · Comprador	Consultar sin iniciar sesión, por enlace, código o QR, origen, recorrido y estado, para confiar sin ver datos internos.	Alta	Dado un lote BLOQUEADO, cuando abro su ficha sin sesión, entonces veo «Producto retenido…», `disponibleParaVenta` es false y el JSON no trae ninguno de los 14 campos prohibidos.	MM · JD	**Cumple**
HU07	RF07 · Admin.	Respaldar y restaurar sin pérdidas ni duplicados, para no perder registros ante una falla.	Alta	Dado un respaldo, cuando creo un lote y restauro, entonces el lote nuevo desaparece y conteos, kg y códigos coinciden con el respaldo (`[INTEGRIDAD CONFIRMADA]`); el backend reinicia sin migrar ni duplicar usuarios.	MM · JD	**Cumple**
HU08	RF08 · Operador	Que el sistema impida consumir más de lo disponible o registrar dos veces la misma operación, para tener un inventario confiable.	Alta	Dado un lote con 100 kg, cuando pido consumir 120 kg, entonces 422 `INVENTARIO_INSUFICIENTE` y conserva 100 kg; al reenviar el mismo `operacionUuid`, 409 `OPERACION_DUPLICADA` sin un segundo descuento.	MM · JD	**Cumple**
HU09	RF09 · Admin.	Liberar o bloquear un lote con motivo, solo como administrador, para que solo el responsable decida qué se vende.	Alta	Dado el operador, cuando intenta cambiar un estado, entonces 403; dado el administrador con motivo de 10 a 300 caracteres, el estado cambia (motivo corto → 400; mismo estado → 409 `ESTADO_SIN_CAMBIO`). Criterio ajustado por la hora 12 en la sección 5.	MM · JD	**Cumple**
HU10	RF10 · Admin.	Ver quién, cuándo y qué cambió, sin que se pueda borrar, para responder ante reclamos.	Alta	Dado que admin1 cambia un estado, cuando consulto la auditoría, entonces veo usuario, rol, fecha y hora, valor anterior, valor nuevo y motivo; la base rechaza UPDATE, DELETE y TRUNCATE sobre `auditoria_cambios`.	MM · JD	**Cumple**
HU11	RF11 · Admin.	Filtrar lotes por origen y estado y exportar un CSV, para reportar sin copiar a mano.	Media	Dado el inventario, cuando filtro por Rivera o por estado, entonces filtra el backend; al exportar, el CSV abre en Excel (BOM, `;`, coma decimal, 13 columnas) y el operador recibe 403.	MM · JD	**Cumple**
HU12	RF12 · Admin.	Simular el margen con otro precio sin división entre cero, para decidir el precio sin alterar datos.	Alta	Dado el balance de HU05, cuando simulo 30.000 COP/kg, entonces el margen es 33,33 % y no se guarda nada; con salida de 0 kg, `calculable` es false con el motivo.	MM · JD	**Cumple**
HU13	RF01 (dif.) · Operador	Que una entrega por encima de la cuota anual de la finca genere alerta sin bloquear, para detectar cacao de terceros.	Media	Dado el Productor C (0,5 ha, cuota 300 kg, 80 kg entregados), cuando recibo 250 kg, entonces el lote se guarda (201) y se crea `CUOTA_EXCEDIDA` (330 de 300 kg).	MM · JD	**Cumple**
HU14	Calidad · Todos	Entrar con usuario y rol, y que el backend aplique los permisos, para que nadie haga lo que su rol no permite.	Alta	Dado un usuario sin token, cuando consulta `/api/lotes`, entonces 401 en el formato único; con contraseña errada, 401 `CREDENCIALES_INVALIDAS`; con token de operador en una acción de administrador, 403.	MM · JD	**Cumple**
HU15	Adicional · Admin.	Crear, editar, suspender y eliminar operadores y cambiar su propio perfil, para administrar las cuentas sin tocar la base de datos.	Media	Dado admin1, cuando crea `operador2` con clave válida, entonces 201 y el nuevo usuario inicia sesión; con un usuario repetido, 409 `USUARIO_DUPLICADO`; con clave de menos de 6 caracteres, 400; al suspenderlo, su login responde 401; si se suspende o elimina a sí mismo, 422 `OPERACION_NO_PERMITIDA`; el operador recibe 403 en `/api/usuarios`.	JD	**Cumple****

* HU02: un solo lote de entrada por transformación, que es lo que permite el reto; las mezclas no están implementadas, aunque `lote_composicion` las admite. HU04: alertas de merma, registro incompleto, sobrecosto y cuota; no hay alerta por retraso (RF04 pide una entre merma, registro incompleto, retraso o costo). HU15 no hace parte de RF01–RF12: se agregó al final (PR #50). ** Sin pruebas automatizadas propias; se verificó por la API (E05, C21). La verificación manual de las historias está a cargo de JM.

2. Requisitos de calidad

ID	Atributo	Requisito	Cómo se cumple	Evidencia y estado
RNF01	Seguridad	Los permisos se aplican en el backend, no en la interfaz.	JWT HS256, `SecurityConfig` con roles (incluye `/api/usuarios/**` solo para el administrador); 401 y 403 en un formato único de error; contraseñas con BCrypt, nunca guardadas en la auditoría.	`SeguridadJwtErroresTest` (6), `caso5` · **Cumple**
RNF02	Integridad	Inventario nunca negativo; auditoría que no se puede alterar.	`CHECK` disponible = recibido − consumido ≥ 0; *triggers* de solo inserción en `auditoria_cambios`.	`V1__esquema_inicial.sql`; prueba 7 del CP2 · **Cumple**
RNF03	Confiabilidad	Sin doble consumo por reenvío o por dos peticiones simultáneas.	`operacion_uuid` único y bloqueo pesimista sobre el lote de origen.	`caso3`; `loteRepositoryTieneBloqueoPesimista` · **Cumple**
RNF04	Privacidad	La ficha pública no expone datos internos ni personales (Ley 1581 de 2012).	DTO de lista blanca; la pantalla solo lee esos campos.	`caso6` (14 campos prohibidos) · **Cumple**
RNF05	Rendimiento	Trazabilidad sobre 100 registros en menos de 3 s.	Consultas recursivas indexadas; el backend informa `tiempoConsultaMs`.	p95 de 22,27 ms en local (E05) · **Cumple**
RNF06	Usabilidad	Uso en celular a 360 px, etiquetas, contraste, teclado y errores claros.	Diseño para móvil; los 46 campos con `label`; contraste corregido en F7 (de 2,41–4,18:1 a 4,79–5,78:1).	E06 · **Cumple** (prueba con persona externa: las 2 tareas en 1 min 3 s)
RNF07	Mantenibilidad	El esquema solo cambia con migraciones.	Flyway con `ddl-auto=validate`.	`DominioEsquemaContratoTest` (6) · **Cumple**

3. Ciclo de vida y organización

El equipo trabajó con una rama por rol (`feat/backend-api` para MM; `feat/frontend-ui` y `feat/integracion` para JD), y todo entró a `main` por *pull request* con *merge commit*, sin *squash*, de modo que cada bloque conserva su propio commit con Conventional Commits en español; cada bloque tiene además su registro en `prompts/` y su issue en el tablero, que se cerró con un comentario de evidencia. Al inicio, el 15/10 a las 20:15, el equipo se reorganizó (commit `1c2a3f9`): la base de datos pasó a MM junto con el backend, para que las migraciones y las entidades JPA no dependieran de dos ramas, y JM quedó a cargo de documentación, pruebas manuales, usabilidad y pitch, sin rama de código.

Hito	Hora	`main`	PR	Validación real
Checkpoint 1	15/10 23:07	`493571e`	#1 (B1–B3), #2 (F1–F3), #3 (corrección)	Login, 401, 403, recepción 201, 400 por campo y 409; 20 pruebas en `cacao_test`. Defecto de `GET /api/lotes` sin filtros corregido en `18b6a4d`.
Checkpoint 2	16/10 01:01	`7c281cc`	#40 (B4–B5), #41 (F4 y F3 contra la API)	37/37 pruebas; 34 comprobaciones por API (pruebas 3, 4, 5, 7 y 9 del jurado), 0 fallidas.
Hora 12	16/10 02:00	—	Issue #38	Ver sección 5.
Checkpoint 3	16/10 05:01	`e183fca`	#42 (B6–B8 y `d6d7046`), #43 (F5–F6)	50/50 pruebas; B6 por API 57/57; regresión del CP2 34/34; prueba 6 en PowerShell y bash; CSV en Excel; QR escaneado con un celular (05:15).
B9 (API documentada)	16/10 05:26	`18d9d40`	#44	52/52 pruebas; Swagger UI y OpenAPI 3.1.
Integración	16/10 06:37	`e22780b`	#45 (I1, I2, I3)	Rendimiento sobre 400 lotes; respaldo de demostración verificado; corrección del BOM en `a11efcb`.
Identidad visual y contraste	16/10 08:29	`83c8dc0`	#47 (F8A–F8C y F7), luego #49 (estado)	Contraste medido en el navegador; vista a 360 px sin scroll horizontal; recorrido completo de la demostración sin regresiones (08:14–08:16).
Diseño y gestión de operadores	16/10 11:46	`5ebadda`	#50 (rama `design-test`, 14 commits), luego #52 (estado)	52 pruebas sin fallos; build y lint; 20/20 comprobaciones por API de usuarios; recorrido de la demostración sin regresiones; 46 campos con etiqueta; restauración con «INTEGRIDAD CONFIRMADA».

Tablero al corte de las 11:50 (37 tareas): 21 terminadas, 9 en curso y 7 por hacer; el estado final queda en el tablero y se exporta con `gh project item-list 1 --owner JuanFierro15 --format json`.

4. Historia → tarea → commit → prueba

Historias	Tareas (issue)	Commits	PR	Pruebas automatizadas (clase y caso)
HU01, HU13	B3 (#7), F2 (#15), B8 (#12)	`8651a50`, `18b6a4d`, `90ee174`, `5ae4c56`	#1, #2, #3, #42	`RecepcionCatalogosFiltrosTest` (crear, 400, 409, cuota); `ReglasPermisosRegresionTest.caso4`
HU02, HU08	B4 (#8), F3 (#16), B8 (#12)	`c124c83`, `9e2d9a6`, `5ae4c56`	#2, #40, #41, #42	`TransformacionIntegracionTest` (100 → 80, idempotencia, 422); `CalculadoraTransformacionTest`; `caso1`, `caso2`, `caso3`
HU03	B5 (#9), F5 (#18), I1 (#21)	`8f4e479`, `478b078`, `8d3bf6a`	#40, #43, #45	`TrazabilidadFichaEstadoAuditoriaTest` (trazabilidad); medición de rendimiento en `datos/rendimiento/`
HU04, HU05, HU12	B4 (#8), B5 (#9), F4 (#17)	`c124c83`, `8f4e479`, `d4a2a20`	#40, #41	`CalculadoraTransformacionTest` (merma, costo, margen, división entre cero, alertas); `TransformacionIntegracionTest` (salida 0, sobrecosto)

Historias	Tareas (issue)	Commits	PR	Pruebas automatizadas (clase y caso)
HU06	B5 (#9), F5 (#18), B8 (#12)	`8f4e479`, `478b078`, `5ae4c56`	#40, #42, #43	`fichaPublicaSinAutenticacionUsaListaBlanca…`; `caso6`
HU07	B7 (#11), I2 (#22)	`0912a5c`, `d6d7046`, `a11efcb`, `ec0f4f9`	#42, #45	Prueba 6 con `respaldar`, `restaurar` y `verificar_integridad.sql`; `dataInitializerNoDuplicaUsuariosAlReiniciar`
HU09, HU10	B2 (#6), B5 (#9), B6 (#10), F6 (#19), B8 (#12), #38	`41312f0`, `8f4e479`, `13e29d8`, `915f515`, `5ae4c56`	#1, #40, #42, #43	`IncidenciaRecallCsvTest` (5); `caso5`, `caso7`, `caso8`; `operadorRecibe403YAdminCambiaEstadoConRegistroEnAuditoria`
HU11	B3 (#7), B6 (#10), F4 (#17)	`8651a50`, `13e29d8`, `d4a2a20`	#1, #41, #42	`filtrarLotesYConsultarPorCodigo`; `exportarCsvConFormatoParaExcel`
HU15	Diseño y operadores (#51)	`eb50d86`, `a7c87ec`, `9bc60bb`, `21b99e9`	#50	Sin prueba automatizada propia; 20 comprobaciones por API (E05, C21); las 52 pruebas siguen en verde
HU14	B1 (#5), B2 (#6), B9 (#13), F1 (#14)	`5b2f465`, `41312f0`, `98f7201`, `b34b14e`	#1, #2, #44	`SeguridadJwtErroresTest` (6); `DominioEsquemaContratoTest` (6); `OpenApiDocumentacionTest` (2)

5. Tarjeta de cambio de la hora 12 (issue #38, cerrado)

Campo	Registro
Anuncio y quién lo recibió	16/10/2026 a las 02:00; lo recibió Juan Manuel Villalba Rincón.
Qué pidió la organización	Un entregable de documentación para Classroom, sin cambios en el software. Se subió la carpeta `Evidencia2am` (23 archivos: historial y validación de los CP1 y CP2, insumos de E02, E03 y E05, índice, registro y 12 capturas); JD la descargó de Classroom y confirmó que coincidía con lo subido.
Escenario técnico del reto	El comprador informa un problema con CAC001: el administrador debe bloquearlo, identificar su origen y explicar las cantidades afectadas sin borrar el historial. El reto lo da a conocer desde el inicio.
Criterio antes	RF09 tal como lo plantea el reto: solo el administrador libera o bloquea un lote, con motivo; el bloqueo afecta a ese lote.
Criterio ajustado	Quedó en el contrato técnico desde el primer commit (`8a01433`, 15/10 18:46), y el anuncio de las 02:00 no lo modificó. Dado CAC001 transformado en CAC001-T1 (80 kg), cuando el administrador bloquea CAC001 con motivo (propagación a derivados por defecto), entonces CAC001 y CAC001-T1 quedan BLOQUEADO con una fila de auditoría por lote; la ficha de CAC001-T1 dice BLOQUEADO, no disponible y con el origen visible; liberar CAC001-T1 mientras CAC001 siga bloqueado responde 409 `ORIGEN_BLOQUEADO`; y el *recall* de CAC001 devuelve Productor A, Finca La Esperanza, Rivera, 100/100/0 kg, el derivado CAC001-T1 con 80 kg y 80 kg afectados en inventario, con el historial conservado (1 transformación, 5 registros de auditoría).
Implementación	Backend B6 `13e29d8` (PR #42); interfaz F6 `915f515` (PR #43): botones Bloquear y Liberar, casilla de propagación, reporte de recall y visor de auditoría.
Regresión	Automatizada en `ReglasPermisosRegresionTest.caso7_regresionHora12BloqueoCascadaYHistorialConservado` y `caso8_regresionHora12LiberarDerivadoConOrigenBloqueadoResponde409`, más los 5 casos de `IncidenciaRecallCsvTest`: 52/52 en verde. Por API en el CP3: 57/57 comprobaciones de B6 y 34/34 de la regresión del CP2.

6. Funciones parciales o fuera del alcance

Se declaran las siguientes, todas visibles también en `ENTREGA.md` y en el README: las mezclas de varios lotes en una transformación no están implementadas (el reto permite un lote por operación); no hay alerta por retraso; la ficha pública muestra finca y municipio pero no el nombre de la persona productora, por decisión de privacidad; no hay modo sin conexión en el celular, aunque la aplicación funciona sin internet en la red local; el rendimiento se midió solo en local, sin red ni navegador; la guía de diseño pedía transiciones animadas entre pantallas que no se aplicaron (E03); y la gestión de operadores (HU15) no tiene pruebas automatizadas propias, y el token de un operador suspendido sigue siendo válido hasta que vence.

E03 Diseño del producto y de la solución

Los diagramas se generaron leyendo el código de `main` (rutas de `frontend/src/App.jsx`, paquetes del backend, `V1__esquema_inicial.sql` y `SecurityConfig`). Las capturas son de la aplicación actual, con datos sintéticos.

1. Flujo de usuario

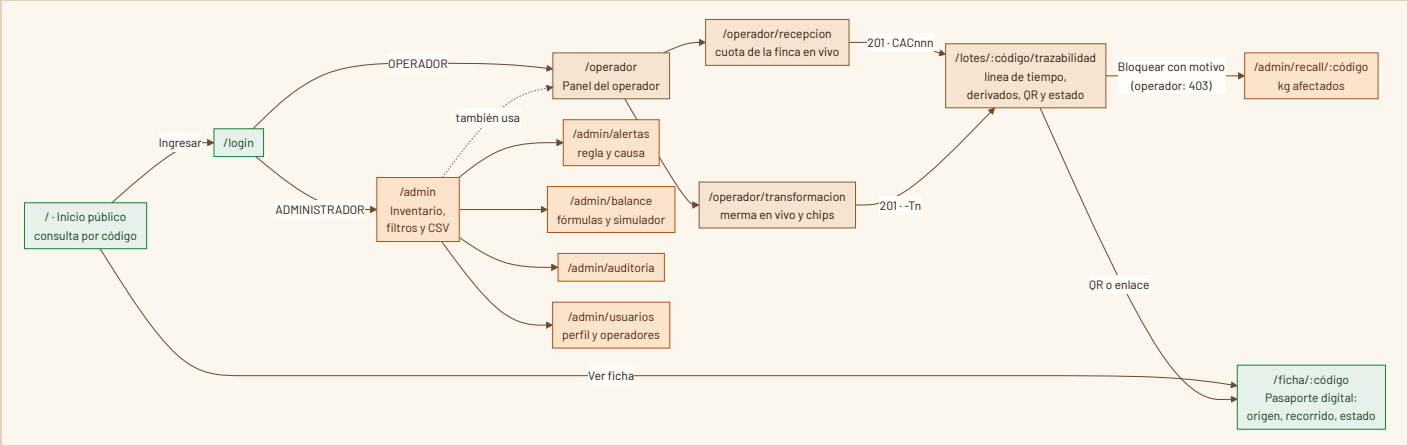


Figura 1. Recorrido de los usuarios: verde, público (comprador, sin sesión); arena, operador; naranja, administrador. Los errores (400 por campo, 422 sin existencia, 409 por reenvío) dejan al usuario en la misma pantalla con el mensaje junto al campo o en una caja de alerta. La navegación interna va en una barra lateral; el comprador también puede consultar un código desde un modal.

2. Esquema de pantallas, identidad visual y diferencias con el diseño

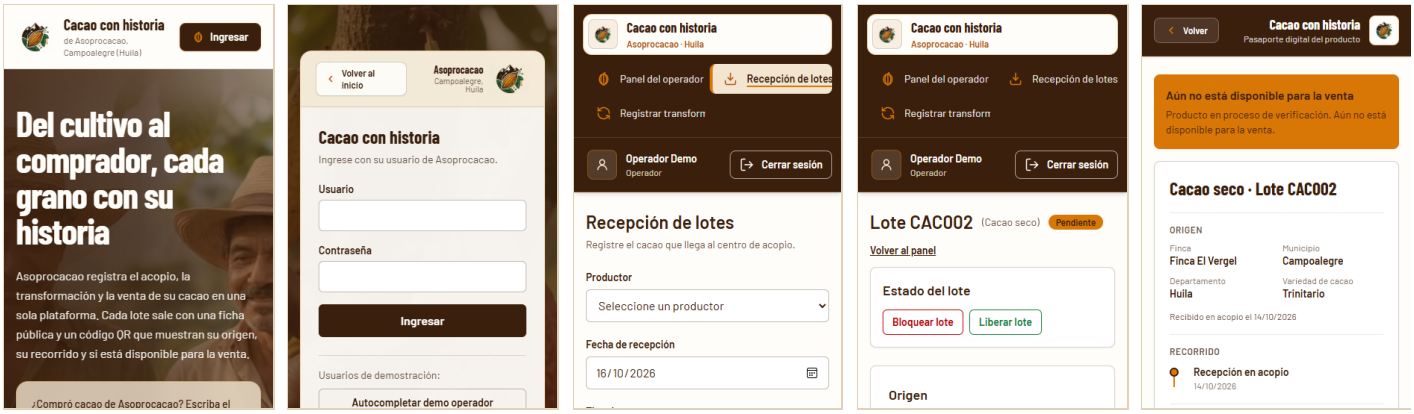


Figura 7. Versión final (16/10, 11:49) a 360 px, de izquierda a derecha: inicio público con video y consulta por código, login con retorno al inicio, recepción y trazabilidad de CAC002 con la navegación interna (que en escritorio es una barra lateral con íconos) y ficha pública de CAC002 (pendiente). Las pantallas de administración (inventario, alertas, balance, recall, auditoría y `/admin/usuarios`) siguen la misma estructura.

La identidad visual (F8) está en `frontend/DISENO.md`: tokens en el `@theme` de Tailwind (cacao `#3A1F0D`, crema `#FFFDF9`, arena `#F3E5D0`, mazorca `#D97706`, mazorca oscuro `#B4520F` para texto naranja y origen `#15803D`), Barlow y Barlow Condensed instaladas localmente para no depender de internet en la feria, y la línea con nodos del logo como firma visual en el inicio, la trazabilidad y la ficha, con todo el movimiento desactivado si el sistema pide movimiento reducido. Respecto a lo diseñado, la aplicación tiene tres diferencias: la barra de navegación superior que define la guía se cambió al final por una barra lateral con íconos que se contrae al quitar el cursor (PR #50); las transiciones animadas entre pantallas con `viewTransition` de React Router no se aplicaron, porque con `BrowserRouter` no tienen efecto y cambiar a `createBrowserRouter` obligaba a tocar todas las rutas, y el sello del estado en la ficha arranca en escala 1,06 y no en 1,12, porque con 1,12 dejaba 6 px de scroll horizontal a 360 px.

3. Arquitectura, componentes y dependencias

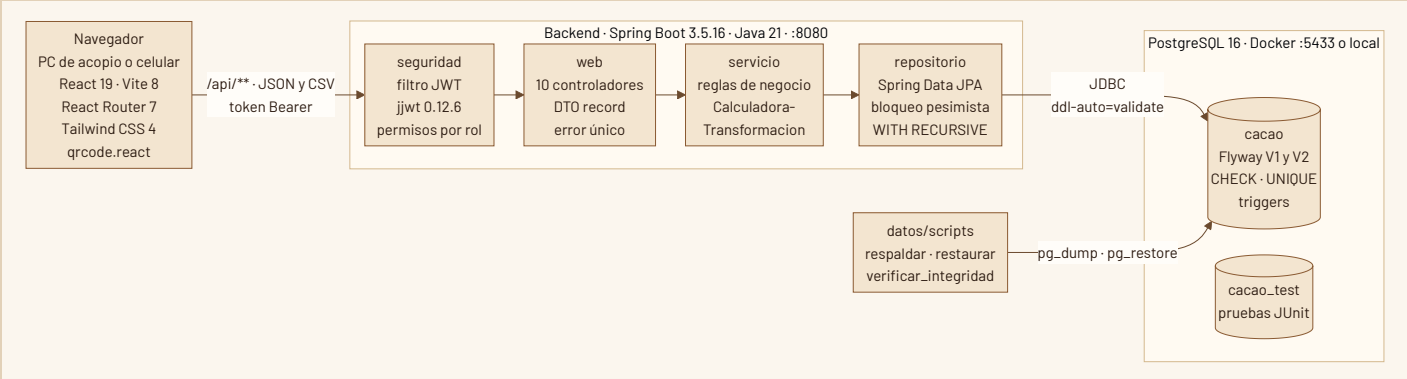


Figura 2. Cliente y servidor desacoplados; springdoc 2.8.6 publica Swagger UI. Solo el login, la ficha pública (`/api/public/ficha/**`) y Swagger se atienden sin token.

4. Modelo de datos

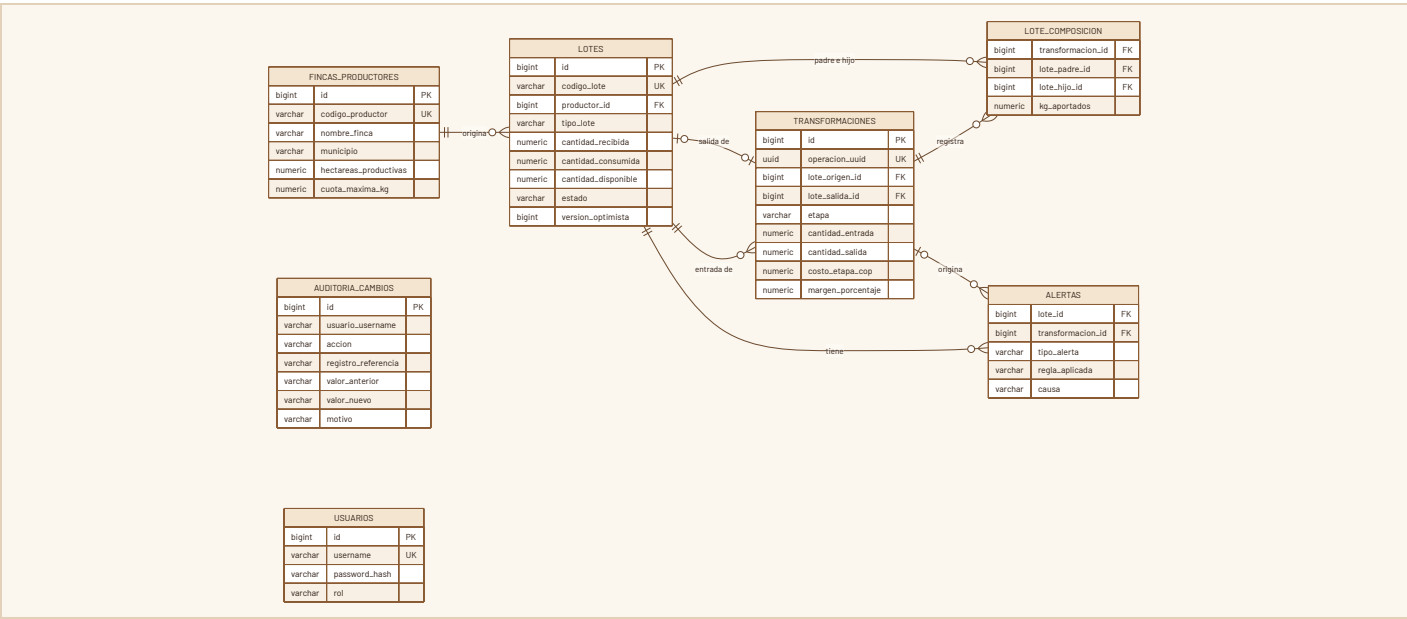


Figura 3. MER resumido de `V1`: 7 tablas y 8 índices (se omiten columnas descriptivas).

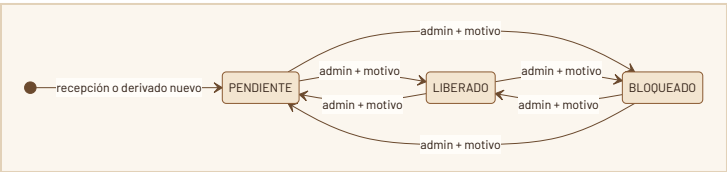


Figura 4. Estados del lote. El bloqueo se propaga a todos los derivados; la liberación no, y se rechaza (409 `ORIGEN_BLOQUEADO`) si algún ancestro sigue bloqueado.

La base también hace cumplir reglas: `cantidad_disponible = recibida − consumida` y no negativa, `operacion_uuid` único, salida mayor que la entrada solo con `insumos_agregados`, un lote no puede ser padre de sí mismo, y `auditoria_cambios` rechaza UPDATE, DELETE y TRUNCATE por *trigger*. La auditoría guarda el usuario como texto, sin llave foránea, para que el historial no dependa de que el usuario siga existiendo.

5. Dónde se aplican las reglas: estados, inventario y control de acceso

Aspecto	Cómo y dónde se aplica
Inventario	`TransformacionServicio.registrarTransformacion`, en una sola transacción: rechaza un `operacionUuid` repetido (409), toma el lote de origen con bloqueo pesimista (`SELECT … FOR UPDATE`), rechaza un lote bloqueado (409), una entrada mayor que lo disponible (422) y una salida mayor que la entrada sin insumos (422); luego descuenta, crea el derivado `RAIZ-Tn` y su fila en `lote_composicion`, genera alertas y audita. El `CHECK` de la base es la última barrera.
Cálculos	`CalculadoraTransformacion`, clase sin dependencias de Spring: `BigDecimal` con redondeo `HALF_UP` (2 decimales en % y COP, 3 en kg). Con salida o precio en 0 devuelve `calculable: false` y el motivo, en vez de dividir entre cero.
Estados	`LoteServicio.cambiarEstado`: motivo de 10 a 300 caracteres, 409 si se pide el estado actual, propagación recursiva del bloqueo con una fila `CAMBIO_ESTADO` por lote afectado, y verificación de ancestros antes de liberar.

Aspecto	Cómo y dónde se aplica
Acceso	`SecurityConfig` sin sesión (JWT): estado, recall, balance, alertas, auditoría, CSV y gestión de usuarios (`/api/usuarios/**`) exigen `ADMINISTRADOR`; recepción, transformación y trazabilidad, cualquiera de los dos roles. La interfaz muestra Bloquear y Liberar también al operador, a propósito, para que se vea el 403 del servidor. La ficha pública se mapea a `FichaPublicaDTO`.

6. Diagramas UML: clases del dominio y actividades de una transformación

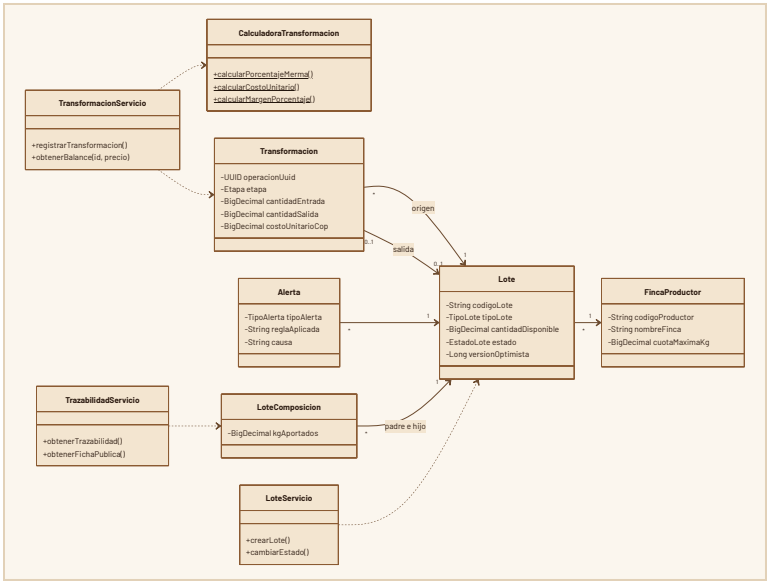


Figura 5. Clases principales (atributos y métodos resumidos).

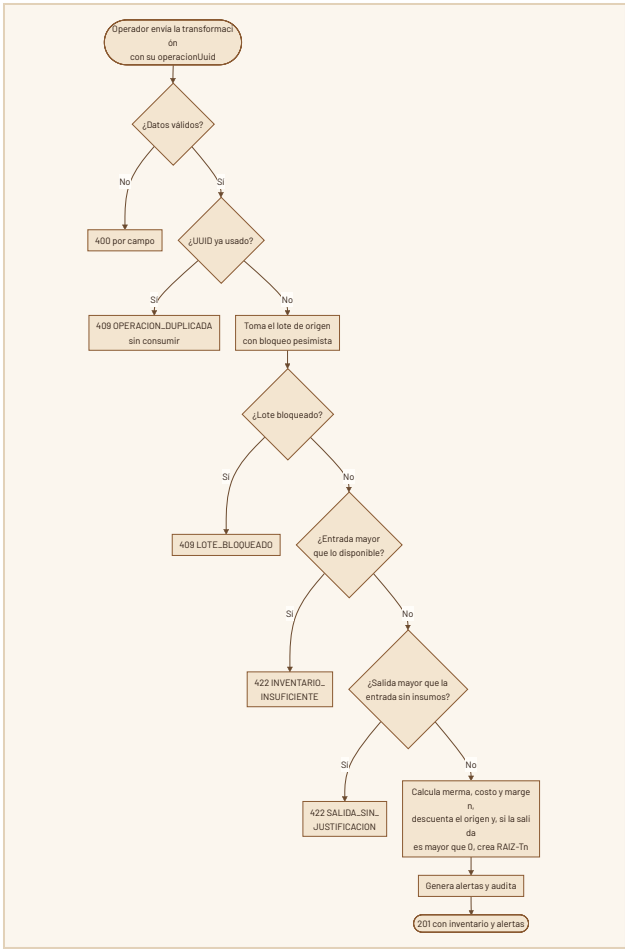


Figura 6. Actividades de `registrarTransformacion` (una transacción: si algo falla, no queda nada a medias).

7. Decisiones técnicas

Decisión	Razón	Alternativa descartada	Limitación asumida
Bloqueo pesimista y `operacion_uuid` único en cada transformación	Dos peticiones sobre el mismo lote se ordenan en PostgreSQL y un reenvío desde un celular con mala señal nunca descuenta dos veces.	Validar solo en memoria, o bloqueo optimista con reintentos y sin llave de idempotencia.	Las transformaciones sobre un mismo lote se atienden una a la vez, algo aceptable para el volumen de una asociación.
DTO de lista blanca para la ficha pública	Nunca se serializa una entidad, así que un campo nuevo no se filtra por accidente; además permite omitir el nombre de la persona productora (Ley 1581).	Serializar la entidad JPA con `@JsonIgnore` o `@JsonView`.	Cada dato nuevo de la ficha exige cambiar el DTO a propósito.

E05 Informe y archivos de pruebas

Pruebas automatizadas en `backend/src/test/java/co/edu/usco/cacao/` (equivale a `tests/`). Comando: `cd backend` y `./mvnw test` (en Windows, `.\mvnw.cmd test`), con la base `cacao_test` creada una vez (`docker compose exec db createdb -U cacao cacao_test`). Rendimiento en `datos/rendimiento/`. Las salidas completas están en el anexo, que no cuenta en el límite de páginas.

1. Pruebas automatizadas: 52 pruebas, 0 fallos, 0 errores

Las pruebas corren con JUnit 5 y MockMvc contra PostgreSQL real, en la base aislada `cacao_test`: al empezar, `FlywayPruebasConfig` comprueba que el nombre de la base sea ese (un seguro para no limpiar otra) y aplica las migraciones reales V1 y V2, de modo que el `CHECK`

de inventario, la unicidad del `operacionUuid` y el *trigger* de auditoría se prueban tal como funcionan en la aplicación. La suite pasó de 20 pruebas en el CP1 a 37 en el CP2, 50 en el CP3 y 52 con B9; la última corrida registrada (16/10, 05:14, 32,8 s) y la del clon nuevo de las 06:24 dieron 52 pruebas, 0 fallos y 0 errores.

Clase	N.º	Qué verifica
DominioEsquemaContratoTest	6	Entidades contra el esquema V1 (tablas, enums, precisión, llaves), bloqueo pesimista en el repositorio y `@Version`.
SeguridadJwtErroresTest	6	Login 200, 401 por credenciales y sin token, 400 por campos vacíos, 403 del operador en JSON, y que reiniciar no duplique usuarios.
CalculadoraTransformacionTest	7	Unitarias: merma 20,00 % y rendimiento 80,00 %, merma negativa con insumos, 20.000 COP/kg y 20,00 %, división entre cero, umbrales de alerta, fórmulas del balance.
RecepcionCatalogosFiltrosTest	8	Catálogos; recepción 201 con auditoría; 400 por –5 o vacío; 409 por código repetido; alerta de cuota; filtros (incluye la regresión del defecto DEF-01).
TransformacionIntegracionTest	6	100 → 80 con derivado, alerta y balance; reenvío 409 sin doble consumo; 422 por existencia; salida 0; 422 sin insumos y 409 con lote bloqueado; alertas de registro y sobrecosto.
TrazabilidadFichaEstadoAuditoriaTest	4	Trazabilidad recursiva; ficha sin token y sin campos prohibidos; 403 del operador y cambio del administrador auditado; alertas y auditoría solo para el administrador.
IncidenciaRecallCsvTest	5	Bloqueo de CAC001 propagado; bloqueo sin propagar; 409 al liberar un derivado con origen bloqueado; recall de CAC001; CSV para Excel.
ReglasPermisosRegresionTest	8	Las reglas críticas del jurado: 422 por existencia, 422 sin insumos, 409 por reenvío, 400 por cantidad, 403 del operador, ficha con 14 campos prohibidos, y la **regresión de la hora 12** (casos 7 y 8).
OpenApiDocumentacionTest	2	Especificación OpenAPI con esquema JWT y Swagger UI disponibles sin token.

2. Casos ejecutados

Todos los casos se ejecutaron sobre la aplicación integrada, por la API o en el navegador, con datos sintéticos y en el PC de la demostración (Windows 11, Docker con PostgreSQL 16, Java 25 compilando para 21, Node 24). La columna Evidencia remite al archivo donde quedó la salida real: CP2 = `checkpoint2_validacion_main.txt` (16/10, 01:01), CP3 = `checkpoint3_validacion_main.txt` (16/10, 04:56–05:01), ambos reproducidos completos en el anexo; los demás están en `prompts/` del repositorio.

ID	Req.	Caso, datos y pasos	Esperado	Obtenido	Estado	Evidencia
C01	RF01	**Flujo feliz.** `POST /api/lotes`: Productor A, seco, 120,5 kg (operador1)	201, código `CACnnn`, auditoría CREAR	201, CAC004 creado y fila CREAR en la auditoría	**Pasó**	CP1 (cierre de #7 y #15)
C02	RF01	**Dato inválido.** Cantidad –5 kg; luego sin productor, fecha, grano ni cantidad	400 por campo; nada guardado	400 `[{"campo":"cantidadRecibida","mensaje":"Debe ser mayor que 0"}]`; con vacíos, un error junto a cada campo	**Pasó**	CP2; CP1
C03	RF01	**Lote duplicado.** Recepción con el código CAC001	409 `LOTE_DUPLICADO`	409, mensaje junto al campo del código	**Pasó**	CP1
C04	RF01	**Cuota (diferenciador).** Productor C (cuota 300 kg, 80 entregados) recibe 250 kg	201 y alerta `CUOTA_EXCEDIDA` sin bloquear	201 y alerta «330 de 300 kg»; repetido por la interfaz a las 08:14 con F8	**Pasó**	CP1; recorrido 08:14
C05	RF02 RF04	**Transformación del caso.** Lote de 100 kg, Limpieza, salida 80 kg, costo 1.600.000, precio 25.000	201; merma 20,00 %; rendimiento 80,00 %; derivado de 80 kg; `MERMA_ALTA`; origen 100/100/0	201, merma 20, rendimiento 80, CAC008-T1, alerta con regla y causa, origen 100/100/0; en el CP3, CAC001 → CAC001-T1	**Pasó**	CP2; CP3
C06	RF03	**Trazabilidad.** `GET /api/lotes/CAC008-T1/trazabilidad`	Línea recepción → transformación con merma y origen	200, RECEPCION → TRANSFORMACION, Productor A, Rivera, en 49 ms	**Pasó**	CP2
C07	RF08	**Falta de existencia.** Consumir 120 kg de CAC008-T1 (80 disponibles)	422 `INVENTARIO_INSUFICIENTE`; inventario igual	422 «El lote CAC008-T1 tiene 80 kg disponibles y la operación pide 120 kg. No se registró ningún cambio.»	**Pasó**	CP2
C08	RF08	**Reenvío.** Repetir la transformación de C05 con el mismo `operacionUuid`	409 `OPERACION_DUPLICADA`; sin segundo consumo	409 con el id 5; una sola transformación en el lote	**Pasó**	CP2
C09	RF05 RF12	**Costo, margen y simulación.** Balance de la transformación 5; luego `?precioVentaCop=30000`	20.000 COP/kg y 20,00 % con fórmulas y supuestos; 33,33 % simulado sin guardar	«1.600.000 ÷ 80 = 20.000 COP/kg», «(25.000 – 20.000) ÷ 25.000 × 100 = 20,00 %», 3 supuestos; 33,33 con `esSimulacion: true` y luego otra vez 20	**Pasó**	CP2
C10	RF12	**Costos con salida cero.** Transformación con salida 0 kg; precio 0 y –5 en el simulador	Sin derivado; no calculable con motivo; –5 rechazado	«No se puede calcular: la salida vendible es 0 kg (división entre cero).»; –5 → 400 junto al campo	**Pasó**	`prompts/frontend/F4.md`

ID	Req.	Caso, datos y pasos	Esperado	Obtenido	Estado	Evidencia
C11	RF06	**Consulta como comprador.** `GET /api/public/ficha/CAC008-T1` y `/CAC008` sin token	Sin campos internos; liberado disponible, pendiente no	Solo claves permitidas; LIBERADO `true`, PENDIENTE `false`; ni «Productor A» ni costos en el JSON	Pasó	CP2
C12	RF06	**QR con un celular.** Escanear el QR de `/lotes/CAC008-T1/trazabilidad` en la misma Wi-Fi	Abre la ficha sin iniciar sesión	Abrió la ficha con «Disponible para la venta», origen y recorrido (16/10, 05:15)	Pasó	`prompts/frontend/F5.md`
C13	RF09	**Permiso denegado.** operador1 pide BLOQUEADO y LIBERADO; recall y CSV con su token	403 en todos; estado sin cambios	403 «Solo el Administrador puede liberar o bloquear lotes.»; recall y CSV 403; sin token, 401	Pasó	CP3
C14	RF10	**Cambio auditado.** admin1 libera CAC008-T1 con motivo; consultar la auditoría	Usuario, rol, fecha, antes, después y motivo	admin1, ADMINISTRADOR, 2026-10-16T01:01:03-05:00, PENDIENTE → LIBERADO, «Lote verificado por control de calidad»	Pasó	CP2
C15	RF09	**Bloqueo y consulta pública (hora 12).** admin1 bloquea CAC001 («Reclamo del comprador por sabor anómalo»); ficha de CAC001-T1 sin token	CAC001 y CAC001-T1 bloqueados; ficha retenida con origen visible e historial intacto	Ambos BLOQUEADO; ficha 200, `disponibleParaVenta=false`, «Producto retenido por control de calidad…», Finca La Esperanza, Rivera; recorrido recepción → limpieza	Pasó	CP3
C16	RF09	**Recall y liberación.** Recall de CAC001; liberar CAC001-T1 con CAC001 bloqueado; liberar en orden	Origen, cantidades y kg afectados; 409 y luego 200	Productor A, 100/100/0, CAC001-T1 80 kg, 80 kg afectados, 1 transformación y 5 auditorías; 409 `ORIGEN_BLOQUEADO`; tras liberar CAC001, CAC001-T1 queda disponible	Pasó	CP3
C17	RF11	**Exportación.** `GET /api/reportes/exportar-csv` como admin1, con filtro y abierto en Excel 16	UTF-8 con BOM, `;`, coma decimal, 13 columnas	BOM `efbbbf`; cabecera del contrato; `1600000,00;20000,00;25000,00;20,00`; 14 filas de 13 columnas; `?estado=BLOQUEADO` → 5 filas; Excel con 13 columnas	Pasó	CP3
C18	RF07	**Respaldo y restauración.** Respaldar, cambiar datos (16 lotes, 40 auditorías) y restaurar con PowerShell y bash	Base igual al respaldo; integridad confirmada	12 lotes, 5 transformaciones, 21 auditorías, 0 inconsistencias y «[INTEGRIDAD CONFIRMADA]» en los dos scripts	Pasó	CP3; `prompts/integracion/I2.md`
C19	RF07	**Persistencia al reiniciar.** Restaurar y reiniciar el backend	Sin migrar, sin duplicar usuarios, datos conservados	Flyway «Schema is up to date»; 2 usuarios; login de admin1; el siguiente lote volvió a ser CAC004	Pasó	`I2.md`, paso 6
C20	Todos	**Regresión tras F7 y F8 (identidad visual).** Recorrido del pitch por la interfaz: recepción, transformación 250 → 200, alertas, trazabilidad, ficha a 360 px; restaurar el respaldo	Mismo comportamiento que antes del cambio visual	CAC004 con alerta de cuota; merma 20,00 % en rojo y `MERMA_ALTA`; dos alertas en `/admin/alertas`; trazabilidad con QR; restauración «INTEGRIDAD CONFIRMADA» (08:16)	Pasó	`estado-para-documentacion.md` §5.3
C21	HU15	**Gestión de operadores por la API** (11:44): sin token; como operador; crear `Operador2`, repetirlo, clave de 3 caracteres; suspender e iniciar sesión; el administrador se suspende o se elimina; eliminar; auditoría	401 y 403 según el rol; 201; 409; 400; 401 al suspendido; 422; 204; auditoría sin contraseña	20/20 comprobaciones: 401, 403, 201 (`operador2`), 409 `USUARIO_DUPLICADO`, 400 en `password`, login 401 tras suspender, 422 `OPERACION_NO_PERMITIDA`, 204, 404 al repetir, auditoría con `[PROTEGIDO]`; el token emitido antes de suspender siguió válido (limitación)	Pasó	`estado-para-documentacion.md` §5.6
C22	Todos	**Regresión tras `design-test`** (11:41–11:48): 52 pruebas, build, lint y el recorrido del pitch por la interfaz; luego restaurar el respaldo	Sin cambios en el comportamiento	52 pruebas sin fallos; recepción con alerta de cuota, 250 → 200 con 20,00 % y `MERMA_ALTA`, alertas, trazabilidad con QR, ficha a 360 px; sin scroll horizontal a 360 ni 1280 px; «INTEGRIDAD CONFIRMADA»	Pasó	`estado-para-documentacion.md` §0.1

3. Regresión del cambio de la hora 12

La regresión quedó automatizada en `ReglasPermisosRegresionTest`: `caso7_regresionHora12BloqueoCascadaYHistorialConservado` crea CAC001-T1, bloquea CAC001 y comprueba que los dos queden bloqueados, que la ficha no lo ofrezca como disponible y que la trazabilidad y la auditoría se conserven, y `caso8_regresionHora12LiberarDerivadoConOrigenBloqueadoResponde409` comprueba el rechazo al liberar el derivado; se suman los 5 casos de `IncidenciaRecallCsvTest`. Además, en el CP3 se repitieron por la API las 34 comprobaciones del CP2 sin ninguna falla, para confirmar que B6 no rompió lo anterior.

4. Defectos encontrados y su corrección

ID	Cuándo	Defecto	Corrección y verificación
DEF-01	CP1, 15/10	`GET /api/lotes` sin filtros respondía 500: con `origen` nulo, PostgreSQL recibía `lower(bytea)`.	Filtro nulo normalizado en `LoteServicio` (`18b6a4d`, PR #3) y prueba `listarLotesSinParametrosDevuelveLosTresLotesSemilla`.
DEF-02	I2, 16/10 06:05	Al cruzar PowerShell y bash, la comparación de integridad daba una advertencia falsa por el BOM del reporte.	`restaurar.ps1` lee en UTF-8 y `restaurar.sh` quita el BOM (`a11efcb`); confirmada en las 4 combinaciones y advierte con un reporte alterado.
DEF-03	F7, 16/10	16 campos de texto heredaban un *placeholder* con contraste de 3,14:1.	Color corregido en `3891452`; medido de nuevo en el navegador (E06).
DEF-04	F8B, 16/10	Con movimiento reducido, en escritorio la línea horizontal del recorrido en el inicio quedaba invisible.	Corregido en la revisión antes del commit `50588ef`.
DEF-05	F8C, 16/10	El sello de estado de la ficha dejaba 6 px de scroll horizontal a 360 px.	Escala inicial 1,06 en vez de 1,12, antes del commit `ecaa41e`; sin scroll a 360 px.

Ningún caso de la tabla anterior quedó fallido al cierre. Limitaciones que no son fallos: un lote de entrada por transformación, sin alerta por retraso y rendimiento medido solo en local (E02, sección 6); la gestión de operadores (HU15) no tiene pruebas automatizadas propias y el token de un operador suspendido sigue siendo válido hasta que vence.

5. Medición de la consulta sobre 100 registros (prueba 10)

Se cargaron con `cargar_100_registros.sql` 100 cadenas sintéticas (`PERF001` a `PERF100`), cada una con su recepción y tres etapas, para un total de 400 lotes y 300 transformaciones (412 lotes y 305 transformaciones en la base durante la prueba). Con `operador1` se hicieron 5 llamadas de calentamiento, que se descartan, y 30 llamadas medidas a `GET /api/lotes/PERF050-T3/trazabilidad` con `curl` en el mismo equipo. Equipo: AMD Ryzen 7 7445HS (6 núcleos, 12 hilos), 15,23 GB de RAM, Windows 11 Home 10.0.26200, Java 25.0.1, PostgreSQL 16.15 en Docker; commit `18d9d40`.

Script y reporte	Mínimo	Promedio	p95	Máximo	Servidor (promedio)	Meta	Resultado
PowerShell · `medicion_20261016_0555.txt`	15,29 ms	17,82 ms	**22,27 ms**	23,94 ms	11,40 ms	p95 y máximo < 3.000 ms	Cumple
Bash · `medicion_20261016_0557.txt`	12,98 ms	16,60 ms	**21,64 ms**	23,19 ms	10,63 ms	p95 y máximo < 3.000 ms	Cumple

Con `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)`, las consultas recursivas tardaron 0,546 y 0,432 ms de ejecución en el reporte de PowerShell, y 0,595 y 0,423 ms en el de bash. Limitación: el cliente y el servidor estaban en el mismo PC, así que la cifra no incluye la red ni el navegador.

E06 Verificación de experiencia de usuario

1. Prueba con una persona ajena al equipo

La prueba la condujo el equipo con Diego Alejandro Cupitra Montealegre, estudiante de Ingeniería de Software de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva (FET), de 19 años, quien autorizó usar su nombre, que no hizo parte del equipo ni del desarrollo; no participa en el evento, solo lo visitaba; no se presenta como productor ni como comprador real de cacao. A la persona solo se le dio el objetivo de cada tarea y el usuario de demostración `operador1`, sin indicarle qué pantalla abrir ni qué campos llenar.

Tarea (sin guía)	Tiempo	Resultado	Dificultades observadas
1. Registrar la recepción de un lote	55 s	Completada	No se registraron dificultades dentro de la tarea.
2. Encontrar la trazabilidad de ese lote	8 s	Completada	No se registraron dificultades; las dos tareas sumaron 1 min 3 s.

2. Mejora derivada de la prueba

La dificultad que sí se observó fue de navegación: estando en el login, Diego no encontraba cómo volver a la página de inicio. En esa versión, el regreso era un enlace de texto pequeño, «Volver al inicio», que quedaba suelto encima del video de fondo y por fuera de la tarjeta, de modo que se perdía con la imagen. A partir de eso se cambió por un botón con flecha dentro del encabezado de la propia tarjeta del login, junto al logo y al nombre de la asociación, donde la vista ya está puesta al llegar (commit `0d59c79`, 16/10 a las 09:40, «feat: encabezado con logo y retorno al inicio en la tarjeta de login», integrado en el PR #50). Las dos capturas son del login a 1280 px, antes y después del cambio.

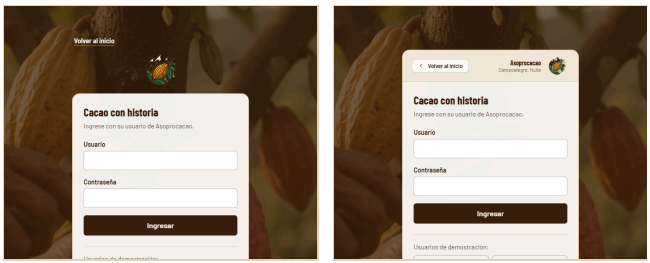


Figura 9. Antes: enlace suelto sobre el video. Después: botón «Volver al inicio» dentro de la tarjeta.

3. Lista de verificación de accesibilidad

Punto	Resultado	Cómo se comprobó
Vista móvil	Cumple	Inicio, login, recepción, trazabilidad y ficha a 360 px, y además inventario y `/admin/usuarios` a 1280 px, sin scroll horizontal, medido en el navegador sobre la versión final (16/10, 11:49; capturas de la figura 7 de E03).
Etiquetas de formulario	Cumple	Los 46 campos de los formularios tienen un `label` asociado, incluida la pantalla de operadores (revisión del código del 16/10 a las 11:49). Ningún campo depende solo del *placeholder*.
Contraste legible	Cumple	Medido en el navegador sobre el fondo real de cada texto (F7, 07:50–08:05): ocho textos secundarios, enlaces naranjas y *placeholders* pasaron de 2,41–4,18:1 a 4,79–5,78:1 (umbral WCAG AA: 4,5:1); detalle en `prompts/frontend/F7.md`. Esta corrección salió de la lista de verificación, no de la prueba con la persona.
Navegación con teclado	Cumple	En el inicio y el login, con Tab se llega a todos los controles con contorno de foco visible, y Enter activa los enlaces y el botón del video (F8A, F8B); ante un error, el foco pasa al primer campo inválido.
Mensajes de error	Cumple	En español, con qué pasó y qué hacer, junto al campo (400: «Debe ser mayor que 0») o en una caja de alerta (422: «El lote CAC008-T1 tiene 80 kg disponibles y la operación pide 120 kg. No se registró ningún cambio.»; 403: «Solo el Administrador puede liberar o bloquear lotes.»).
Movimiento reducido	Cumple	Con `prefers-reduced-motion` no hay animaciones y el video queda en pausa, repetido sobre la versión final.



Figura 8. Contraste de los *placeholders* en la recepción, antes (2,41:1) y después (5,78:1) de F7.

Pendiente declarado: la barra lateral, el modal de consulta de la ficha y `/admin/usuarios`, que se agregaron al final (PR #50), no se revisaron todavía con teclado ni se les midió el contraste.

E07 Instalación, respaldo y mantenimiento

El detalle paso a paso está en el `README.md` (secciones 1 a 8) y en `datos/respaldos/LEEME.md`; este apartado resume lo que el jurado necesita y lo que se verificó.

1. Entorno, instalación limpia y configuración

Paso	Qué se hace (desde la raíz del repositorio)
Requisitos	Git; JDK 21 o superior (Maven va incluido con `mvnw`); Node.js 22 LTS o superior; Docker Desktop con Compose v2 *o* PostgreSQL 16 con `psql`, `pg_dump` y `pg_restore`. Puertos: 5433 (base en Docker), 8080 (backend) y 5173 (frontend). Probado con Windows 11, Java 25.0.1, Node 24.16.0 y `postgres:16-alpine`.
1. Clonar y configurar	`git clone https://github.com/JuanFierro15/cacao-trazabilidad-huila.git` y `cp .env.example .env`. En el `.env`, que está en `.gitignore`, se cambian `POSTGRES_PASSWORD` y `JWT_SECRET` (32 caracteres o más); el resto trae valores de ejemplo sin secretos (puerto, umbral de merma de 15,0, duración de la sesión, orígenes CORS y `VITE_PUBLIC_BASE_URL` para el QR).
2. Base de datos	Docker: `docker compose up -d` y, una vez, `docker compose exec db createdb -U cacao cacao_test`. Local: crear el rol `cacao` y las bases `cacao` y `cacao_test` con `psql` (comandos exactos en el README).
3. Backend y datos	`cd backend` y `./mvnw spring-boot:run`. Flyway crea el esquema (V1) y carga los datos sintéticos (V2: 3 productores y los lotes CAC001, CAC002 y CAC003), y el inicializador crea los dos usuarios sin duplicarlos al reiniciar.
4. Frontend	`cd frontend`, `npm install` y `npm run dev`; la aplicación queda en `http://localhost:5173` y Swagger en `http://localhost:8080/swagger-ui/index.html`.
Usuarios	`operador1` / `cacao123` (operador) y `admin1` / `admin123` (administrador). Son credenciales de demostración publicadas a propósito, no secretos. El administrador crea, suspende y elimina operadores, y cambia su propia contraseña, en `/admin/usuarios`.
Pruebas	`cd backend` y `./mvnw test` (52 pruebas); en el frontend, `npm run lint` y `npm run build`; rendimiento con los scripts de `datos/rendimiento/`.

Instalación limpia verificada. El 16/10 a las 06:24, en el PC de la demostración, Juan David clonó `feat/integracion` (`ec0f4f9`) en una carpeta vacía, configuró el `.env` y, con la base `cacao_test` ya creada, `mvnw -DskipTests package` generó el `.jar`, `mvnw test` dio 52 pruebas sin fallos ni errores, y `npm ci`, `npm run build` y `npm run lint` terminaron sin errores; como las dependencias de Maven salieron de la caché del equipo, esa corrida no demuestra su descarga desde internet. Además, Juan Manuel instaló la aplicación desde cero en otro equipo siguiendo el README y, según su reporte, funcionó y los datos se conservaron al reiniciar.

2. Respaldo, restauración y comprobación de integridad

Los scripts de `datos/scripts/` detectan solos si la base corre en Docker o en local. Para respaldar se usa `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File datos\scripts\respaldar.ps1` (o `bash datos/scripts/respaldar.sh`), que deja el `.dump` y su reporte `.integridad.txt`; para restaurar, con el backend detenido, `restaurar.ps1 datos\respaldos\respaldo_demo.dump` (o `restaurar.sh`), que recrea la base, ejecuta `pg_restore` y vuelve a correr `verificar_integridad.sql`. Esa consulta cuenta lotes, transformaciones,

composiciones, alertas, auditoría y usuarios, suma los kg recibidos, consumidos y disponibles, busca inconsistencias de inventario (deben ser 0) y lista los códigos de lote con sus cantidades y estado; el script compara esa salida línea a línea con la del respaldo y muestra `[INTEGRIDAD CONFIRMADA]` o las líneas que difieren. El respaldo de demostración (`respaldo_demo.dump`, 32.686 bytes) deja la base en su estado inicial: 3 lotes pendientes que suman 330 kg recibidos y 330 kg disponibles, 3 productores, 2 usuarios y 0 transformaciones, alertas y auditoría. La última restauración, el 16/10 a las 08:16, terminó con `[INTEGRIDAD CONFIRMADA]` y el backend arrancó sin migrar (E05, casos C18 a C20).

3. Servicios externos, costos, fallos conocidos y pérdida de conexión

Tema	Situación
Servicios externos	Ninguno en funcionamiento: base, backend y frontend corren en el mismo equipo o en la red local, el QR se genera en el navegador y la aplicación no usa IA. Internet solo hace falta al instalar (dependencias de Maven y npm e imagen de Docker).
Costos	En el PC de la asociación, solo el equipo, porque todo el software es de licencia abierta. Como servicio en la nube, unos 201.800 COP al mes por asociación (detalle en E09).
Pérdida de conexión	Sin internet, la operación sigue igual en la red local. Sin Wi-Fi en la planta, se registra desde el PC donde corre la aplicación (`http://localhost:5173`). Si el PC falla, se anota en una planilla de papel con los mismos campos (productor, fecha, grano, humedad y kg; lote, etapa, entrada y salida), se carga al volver el servicio y la base se recupera con el último respaldo verificado.
Fallos conocidos y límites	Un lote de entrada por transformación; sin alerta por retraso; sin modo sin conexión en el celular; la ficha no muestra el nombre de la persona productora; «Try it out» de Swagger llama a `localhost:8080`, así que funciona desde el PC del backend; el QR abre en un celular solo con `VITE_PUBLIC_BASE_URL` apuntando a la IP del PC y el puerto 5173 permitido en el firewall.
Correcciones hechas	Filtro nulo en `GET /api/lotes` (`18b6a4d`); rutas de Git Bash convertidas por MSYS en los scripts de respaldo (`d6d7046`); comparación del reporte de integridad con o sin BOM (`a11efcb`); contraste de textos (`3891452`).

4. Tres mejoras priorizadas para los próximos 30 días

#	Mejora	Responsable	Esfuerzo	Criterio de aceptación
1	Respaldo automático diario con verificación	Miguel Ángel Medina Díaz	2 días	Durante 7 días seguidos queda un respaldo diario, y la restauración de prueba semanal termina con `[INTEGRIDAD CONFIRMADA]`.
2	Despliegue en la nube con HTTPS para que la ficha y el QR abran desde internet	Juan David Fierro Calderón	3 días	Un QR escaneado con datos móviles abre la ficha en menos de 3 s, y la prueba de la ficha sin campos prohibidos sigue en verde.
3	Transformaciones con varios lotes de entrada (mezclas)	Miguel Ángel Medina Díaz y Juan David Fierro Calderón	5 días	Una transformación con 2 lotes de entrada descuenta el inventario de ambos, la trazabilidad muestra los dos orígenes y el bloqueo se propaga desde cualquiera de ellos, con pruebas automatizadas.

E08 Declaración de IA, componentes externos y fuentes

El registro completo, con cada prompt y su revisión, está en `prompts/backend/`, `prompts/frontend/` y `prompts/integracion/`, cada carpeta con su `BITACORA.md` y un índice general en `prompts/BITACORA.md`.

1. IA dentro del producto

La aplicación no usa inteligencia artificial: la merma, el inventario, las alertas, el costo y el margen salen de reglas fijas en el backend (`CalculadoraTransformacion` con `BigDecimal`, restricciones de PostgreSQL y consultas recursivas), así que no hay costo de IA en operación (0 COP), no depende de ningún servicio de IA y no aplican el ejemplo de error ni el manejo de incertidumbre que el reto pide para ese caso.

2. Herramientas usadas durante el desarrollo

Herramienta y modelo	Quién	Uso y aporte	Revisión humana
agy (Antigravity CLI) con Gemini 4 Argon, Claude Opus 5.5 y Gemini 3.8 Flash, esfuerzo máximo	Miguel Ángel Medina Díaz	Implementación de B1–B9: entidades y repositorios, seguridad JWT, recepción, transformaciones, trazabilidad, hora 12 y CSV, scripts de respaldo, pruebas y Swagger. El registro no anota qué modelo se usó en cada bloque.	Miguel revisó y aprobó cada bloque corriendo las pruebas contra PostgreSQL (17.4 local y `cacao_test`); Juan David validó cada checkpoint por la API en el PC de la demostración.
Claude Code (claude-opus-5-5)	Juan David Fierro Calderón	Diseño de cada bloque del frontend y de integración, revisión de los diffs, correcciones a mano, commits y PR, tablero con `gh`, validación de los checkpoints, respaldo de demostración (I2), README y `ENTREGA.md` (I3) y contraste (F7).	Juan David aprobó cada diseño antes de delegar y cada commit antes del push.
agy con claude-opus-5-5-high (F1), gemini-3.8-flash-high (F2–F6 e I1) y gemini-4-argon-high (F8A–F8C)	Juan David Fierro Calderón	Implementación delegada de las pantallas y de los scripts de rendimiento a partir de un diseño cerrado. Los modelos Claude en agy agotaron su cuota el 15/10 a las 20:33.	Claude Code leyó cada diff, corrió `npm run build` y `npm run lint` y probó en el navegador; las correcciones están en la sección 3.

Herramienta y modelo	Quién	Uso y aporte	Revisión humana
Claude Code (claude-opus-5-5) y Slides de claude.ai	Juan David Fierro Calderón	Consulta de costos de referencia, redacción de las 5 diapositivas (`pitch/E09_presentacion.pdf`) y del guion (`pitch/E09_guion.md`), y ensayo de la demostración por la API.	Pedido y revisado por Juan David; lo presenta Juan Manuel. Registro en `prompts/integracion/pitch.md`.
Gemini, modelo Argon, esfuerzo medio-alto	Juan Manuel Villalba Rincón	Fotografías, ilustraciones, logo y videos de `frontend/public/assets/`; el pie de la página de inicio dice que son generados con IA.	Elegidos por el equipo y optimizados por Juan David; los originales pesados quedaron fuera del repositorio.
agy (Antigravity CLI) con Gemini 4 Argon, esfuerzo alto	Miguel Ángel Medina Díaz (09:37–09:40) y Juan David Fierro Calderón (10:37–11:32)	Rama `design-test` (PR #50, 14 commits): inicio con video a fondo completo, login con retorno al inicio, barra lateral, gestión de operadores (`UsuarioController`, `UsuarioServicio`, `PaginaUsuarios`) y modal de consulta en la ficha. Estos commits no tienen registro en `prompts/`.	Verificado por Juan David antes de integrar: 52 pruebas, build, lint, 20 comprobaciones por API de usuarios y el recorrido de la demostración (E05, C21 y C22).
Claude, modelo Opus 5.5, esfuerzo extra	Equipo	Borradores de los documentos E01–E09 a partir del repositorio.	Redacción final con Claude (claude-opus-5-5) en claude.ai, que contrastó cada cifra con el repositorio y las evidencias y retiró datos sin soporte; revisada por Juan David .

3. Componentes generados y correcciones de la revisión

Bloques	Archivos o módulos	Errores encontrados en la revisión y corrección
B1–B5	`dominio/` (7 entidades y enums), `repositorio/`, `seguridad/`, `excepcion/`, servicios de lotes, transformaciones, trazabilidad, alertas y auditoría, y sus controladores	`GET /api/lotes` sin filtros fallaba (`lower(bytea)`): filtro nulo normalizado y prueba de regresión (`18b6a4d`); las pruebas pasaron a la base `cacao_test` con un seguro para no limpiar otra (`9f2566d`).
B6–B9	Bloqueo en cascada y recall, `ReporteServicio` (CSV), `datos/scripts/`, `ReglasPermisosRegresionTest`, `OpenApiConfig`	En Git Bash, MSYS convertía las rutas del contenedor: `MSYS_NO_PATHCONV=1` y rutas relativas (`d6d7046`); falsa advertencia de integridad por el BOM al cruzar PowerShell y bash (`a11efcb`).
F1–F3	`api/`, `auth/`, login, paneles, `PaginaRecepcion`, `PaginaTransformacion`, `SemaforoMerma`, `ChipsIncidencia`	Carrera de redirecciones al cerrar sesión (`AuthContext`, `RutaProtegida`); la confirmación de la recepción desaparecía y perdía el foco al recargar productores; el foco no llegaba a campos de secciones plegadas.
F4–F6	Inventario, alertas, balance, trazabilidad, ficha pública, QR, control de estado, recall y auditoría	Foco y textos del balance, `aria-invalid` y simulación anterior que no se borraba (F4); al pasar de un lote a otro se veían por un momento datos del anterior, y en la ficha un lote bloqueado podía verse como disponible: se remonta con `key` (F5); agy sembró 3 filas de auditoría inventadas en las simulaciones y se quitaron (F6).
F7–F8	`index.css` (tokens, sello y traza), marco, login con video, página de inicio, `FondoVideo`	Contraste corregido de 2,41–4,18:1 a 4,79–5,78:1 (F7, sin delegación); línea del recorrido invisible con movimiento reducido (F8B); 6 px de scroll horizontal por el sello a 360 px (F8C).
I1–I2	`datos/rendimiento/`, `respaldo_demo.dump`	PowerShell 5.1 quitaba las comillas del JSON del login pasado a `curl.exe`: se usa `Invoke-RestMethod`; en Git Bash, rutas temporales convertidas con `cygpath`.

4. Bibliotecas, plantillas, licencias y material previo

Capa	Componente, versión y licencia
Backend	Spring Boot 3.5.16 con Web, Security, Data JPA, Validation y Test (Apache-2.0); Hibernate ORM gestionado por Spring Boot (LGPL-2.1); Flyway (Apache-2.0); controlador JDBC de PostgreSQL (BSD-2-Clause); jjwt 0.12.6 (Apache-2.0); springdoc-openapi 2.8.6 con Swagger UI (Apache-2.0); JUnit 5 (EPL-2.0).
Frontend	React y React DOM 19.2 (MIT), React Router 7.18 (MIT), Vite 8.3 y @vitejs/plugin-react (MIT), Tailwind CSS 4.3 (MIT), qrcode.react 4.2 (ISC), oxlint (MIT); fuentes Barlow y Barlow Condensed con @fontsource (SIL OFL 1.1).
Datos	PostgreSQL 16, imagen `postgres:16-alpine` (PostgreSQL License).
Plantillas y guías	Spring Initializr, del que solo se tomó el *wrapper* de Maven (`mvnw`, `.mvn/`); `create-vite` para el esqueleto del frontend; skills de diseño `frontend-design` (anthropics/skills, Apache-2.0) y `web-design-guidelines` (vercel-labs/agent-skills), usadas como guía y versionadas en `.claude/skills/` como registro.
Material previo	Ninguno: el código específico del reto se escribió durante el evento. Servicios externos en operación: ninguno.

5. Fuentes

Semillero DEVURITY, Programa de Ingeniería de Software, Universidad Surcolombiana (2026), *II Hackathon de Programación: Reto oficial de agroindustria «Cacao con historia, calidad y valor»*, del que salen el caso, los datos de los lotes, las reglas de cálculo y las pruebas del jurado; Congreso de la República de Colombia, *Ley Estatutaria 1581 de 2012* (protección de datos personales), usada como criterio para la ficha pública; y las referencias de precio de servidor y tasa de cambio usadas en E09.

E09 Propuesta comercial y piloto de 30 días

Complementa la presentación `pitch/E09_presentacion.pdf` (5 diapositivas) y el guion cronometrado `pitch/E09_guion.md`. Asoprocacao es un cliente simulado; los costos son estimaciones con supuestos declarados y las metas son hipótesis para validar en el piloto.

1. Cliente, pagador y usuarios

Rol	Quién	Por qué le sirve
Cliente y pagador	Asoprocacao, a través de su gerencia y su junta directiva	Compra el grano a sus asociados, asume el costo de transformarlo y responde ante el comprador por el origen y la calidad de lo que vende.
Usuarios internos	Operador de acopio y planta; administración	El operador registra recepciones y etapas desde el celular sin hacer cuentas; la administración controla inventario, alertas, costos, estados y reportes.
Usuario externo	Comprador del cacao	Consulta la ficha por QR, enlace o código, sin registrarse, y ve origen, etapas y si el producto está disponible.

2. Precio, qué incluye y cómo se estimó

La suscripción cuesta **350.000 COP al mes por asociación** e incluye usuarios internos ilimitados, lotes, fichas públicas y códigos QR sin límite, despliegue con acceso por HTTPS para que el QR abra desde cualquier celular, respaldo diario con verificación de integridad y hasta 3 horas de soporte al mes. El precio se fijó a partir del costo de operarlo para una asociación, que se calculó con los supuestos de la tabla, dejando un margen que cubre el trabajo de mantenimiento: 350.000 – 201.800 = 148.200 COP al mes, un 42,3 %.

Partida mensual	Supuesto	COP al mes
Servidor en la nube (2 vCPU, 4 GB)	Precio público de referencia de unos 24 USD al mes × TRM de unos 3.200 COP por USD (segunda semana de octubre de 2026)	76.800
Almacenamiento de respaldos	5 USD al mes × 3.200	16.000
Dominio y certificado	Dominio de unos 15 USD al año prorrateado; certificado gratuito (Let's Encrypt)	4.000
Soporte	3 horas al mes × 35.000 COP la hora	105.000
IA y licencias	La aplicación no usa IA y todo su software es de licencia abierta	0
Total	Costo estimado de operación por asociación	**201.800**

3. Canal de venta y diferenciador frente a la alternativa actual

La venta se hace de forma directa a asociaciones cacaoteras del Huila, con una demostración de cinco minutos en el propio centro de acopio, y se apoya en alianzas con el gremio cacaotero del departamento. Frente a lo que hoy usa la asociación según el caso, que son cuadernos, hojas de cálculo y mensajes, la propuesta aporta tres cosas que se demostraron en el MVP: la **alerta de cuota por finca**, que avisa en el acopio cuando una entrega supera lo que la finca puede producir en el año; la **merma en vivo con la causa en un toque**, que el operador ve mientras pesa y registra sin escribir; y el **retiro inmediato** ante un reclamo, que bloquea en un paso el lote y todo lo que salió de él y entrega los kilos afectados, mientras la ficha con QR deja de ofrecerlo como disponible.

4. Piloto de 30 días por 150.000 COP

Semana	Actividades
1	Despliegue, registro de las fincas reales de la asociación (hectáreas y cuota anual), capacitación del operador y de la administración, y **medición inicial** de los dos indicadores con los registros actuales.
2 y 3	Operación acompañada: todas las recepciones y etapas se registran en la aplicación, los lotes que se venden salen con su QR y se hace un simulacro de retiro de un lote y de restauración del respaldo.
4	Nueva medición de los indicadores, comparación con la semana 1, reporte CSV para la junta y decisión sobre la suscripción mensual.

El precio del piloto queda por debajo del costo mensual estimado si se despliega en la nube: la diferencia, unos 51.800 COP, la asume el equipo como costo de adopción. Si el piloto corre en un PC de la asociación, como en la demostración, la infraestructura no tiene costo y solo queda el soporte.

5. Indicadores del piloto

Indicador	Medición	Medición inicial	Meta a 30 días (hipótesis)
Lotes despachados con ficha pública completa (%)	Lotes vendidos cuya ficha muestra origen, etapas y estado ÷ lotes vendidos × 100, contados en las semanas 1 y 4.	0 %: hoy no hay ficha consultable (caso).	100 % de los lotes comercializados con ficha y QR.
Tiempo para reconstruir el recorrido de un lote	Cronómetro desde que se pide un código hasta tener origen, etapas, merma y derivados.	Se mide en la semana 1 con los registros actuales; el equipo supone horas.	Menos de 3 s por consulta; en las pruebas del MVP, p95 de 22,27 ms en local (E05).

> **Solicitud al cliente.** Proponemos un piloto de 30 días con Asoprocacao por 150.000 COP, que incluye despliegue, registro de fincas, capacitación y la medición de la completitud de la trazabilidad y del tiempo para reconstruir un lote. Buscamos a Asoprocacao como asociación aliada para validar estas metas en su operación.

Anexo Salidas de las pruebas (E05)

Salidas copiadas sin editar de los archivos citados. Según el reto, las salidas de pruebas no cuentan en el límite de 15 páginas.

A. `mvnw.cmd test` sobre la rama del backend con B9 (16/10, 05:14), `prompts/backend/B9.md`

```
[INFO] Running co.edu.usco.cacao.dominio.DominioEsquemaContratoTest
[INFO] Tests run: 6, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.165 s -- in co.edu.usco.cacao.dominio.DominioEsquem
aContratoTest
[INFO] Running co.edu.usco.cacao.seguridad.SeguridadJwtErroresTest
[INFO] Tests run: 6, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 14.11 s -- in co.edu.usco.cacao.seguridad.SeguridadJw
tErroresTest
[INFO] Running co.edu.usco.cacao.servicio.CalculadoraTransformacionTest
[INFO] Tests run: 7, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.044 s -- in co.edu.usco.cacao.servicio.CalculadoraT
ransformacionTest
[INFO] Running co.edu.usco.cacao.web.IncidenciaRecallCsvTest
[INFO] Tests run: 5, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.627 s -- in co.edu.usco.cacao.web.IncidenciaRecallC
svTest
[INFO] Running co.edu.usco.cacao.web.OpenApiDocumentacionTest
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.026 s -- in co.edu.usco.cacao.web.OpenApiDocumentac
ionTest
[INFO] Running co.edu.usco.cacao.web.RecepcionCatalogosFiltrosTest
[INFO] Tests run: 8, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.836 s -- in co.edu.usco.cacao.web.RecepcionCatalogo
sFiltrosTest
[INFO] Running co.edu.usco.cacao.web.ReglasPermisosRegresionTest
[INFO] Tests run: 8, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.331 s -- in co.edu.usco.cacao.web.ReglasPermisosReg
resionTest
[INFO] Running co.edu.usco.cacao.web.TransformacionIntegracionTest
[INFO] Tests run: 6, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.981 s -- in co.edu.usco.cacao.web.TransformacionInt
egracionTest
[INFO] Running co.edu.usco.cacao.web.TrazabilidadFichaEstadoAuditoriaTest
[INFO] Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.725 s -- in co.edu.usco.cacao.web.TrazabilidadFicha
EstadoAuditoriaTest
[INFO] Results:
[INFO] Tests run: 52, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  32.817 s
[INFO] Finished at: 2026-10-16T05:14:57-05:00
```

B. Validación del Checkpoint 2 por la API, `checkpoint2_validacion_main.txt` (completo)

```
Checkpoint 2 — validación de main 7c281cc en el PC de Juan David (modo Docker)

== mvnw test (backend, perfil test contra cacao_test) ==
[INFO] Tests run: 6, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.159 s -- in co.edu.usco.cacao.dominio.DominioEsquem
aContratoTest
[INFO] Tests run: 6, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 8.631 s -- in co.edu.usco.cacao.seguridad.SeguridadJw
tErroresTest
[INFO] Tests run: 7, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.028 s -- in co.edu.usco.cacao.servicio.CalculadoraT
ransformacionTest
[INFO] Tests run: 8, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.642 s -- in co.edu.usco.cacao.web.RecepcionCatalogo
sFiltrosTest
[INFO] Tests run: 6, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.343 s -- in co.edu.usco.cacao.web.TransformacionInt
egracionTest
[INFO] Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.781 s -- in co.edu.usco.cacao.web.TrazabilidadFicha
EstadoAuditoriaTest
[INFO] Tests run: 37, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] BUILD SUCCESS

== Arranque del backend ==
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date.
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date.
o.f.core.internal.command.DbValidate     : Successfully validated 2 migrations (execution time 00:00.022s)
o.f.core.internal.command.DbMigrate      : Schema "public" is up to date. No migration necessary.
o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer  : Tomcat started on port 8080 (http) with context path '/'
c.e.u.c.CacaoTrazabilidadApplication     : Started CacaoTrazabilidadApplication in 3.973 seconds (process running for 4.236)

== Frontend ==
npm run build: sin errores · npm run lint: código 0 · el build normal no incluye las simulaciones

== Pruebas del contrato por API (node cp2_main.mjs) ==
Validación CP2 sobre main · 2026-10-16T06:01:02.901Z · http://localhost:8080/api

== Regresión CP1 ==
OK    login admin1 y operador1 → 200 / 200
OK    contraseña errada → 401 → 401 CREDENCIALES_INVALIDAS
OK    GET /lotes sin token → 401 → 401
OK    GET /lotes → 200 → 10 lotes
OK    prueba 2: cantidad −5 → 400 con error por campo → 400 [{"campo":"cantidadRecibida","mensaje":"Debe ser mayor que 0"}]

== Prueba 3: transformar 100 → 80 ==
OK    lote nuevo de 100 kg (Productor A) → 201 CAC008
OK    201 con merma 20,00 % y rendimiento 80,00 % → 201 merma=20 rend=80 salida=CAC008-T1
OK    alerta MERMA_ALTA con regla y causa → Merma de una etapa mayor a 15,0 % | Merma calculada de 20,00 % (100 kg → 80 kg)
en LIMPIEZA_CLASIFICACION. Causa registrada por el operador: Impurezas y pasilla superiores a lo normal.
OK    inventario del origen 100/100/0 → {"codigoLote":"CAC008","cantidadRecibida":100,"cantidadConsumida":100,"cantidadDispo
nible":0}
OK    respuesta del operador sin costos → id,operacionUuid,loteOrigenCodigo,loteSalidaCodigo,etapa,responsable,fechaTransfor
macion,cantidadEntrada,cantidadSalida,porcentajeMerma,porcentajeRendimiento,justificacionIncidencia,insumosAgregados
OK    aparece en la trazabilidad del derivado → 200 línea=RECEPCION→TRANSFORMACION origen=Productor A/Rivera 49 ms
OK    alerta activa consultable por el administrador → 200 1

== Prueba 4: costo y margen ==
OK    20.000 COP/kg y 20,00 % → 200 cu=20000 margen=20
OK    fórmulas con los números reales → Costo unitario = costo total de la etapa ÷ kg de salida vendible = 1.600.000 ÷ 80 =
20.000 COP/kg | Margen = (precio − costo unitario) ÷ precio × 100 = (25.000 − 20.000) ÷ 25.000 × 100 = 20,00 %
OK    supuestos y costos incluidos → ["Salida vendible = cantidad de salida registrada (80 kg).","Precio de venta hipotético
del ejercicio.","Valores del caso simulado; no son estándares agronómicos ni de mercado."]
OK    simulación 30.000 → 33,33 % sin guardar → 33.33 esSimulacion=true
OK    tras simular, el balance registrado sigue en 20,00 % → 20
OK    operador no ve el balance → 403 → 403

== Prueba 7: consumir de más y reenviar ==
OK    reenvío con el mismo UUID → 409 OPERACION_DUPLICADA → 409 OPERACION_DUPLICADA id=5
OK    120 kg sobre 80 disponibles → 422 INVENTARIO_INSUFICIENTE → 422 El lote CAC008-T1 tiene 80 kg disponibles y la operaci
ón pide 120 kg. No se registró ningún cambio.
OK    inventario intacto (origen 100/100/0, derivado 80 disponibles) → 100/0 · 80
OK    una sola transformación registrada para el lote → 1

== Prueba 9: liberar como operador y auditoría ==
OK    operador libera → 403 ACCESO_DENEGADO → 403 Solo el Administrador puede liberar o bloquear lotes.
OK    motivo de menos de 10 caracteres → 400 → 400 [{"campo":"motivo","mensaje":"El motivo debe tener entre 10 y 300 caracte
res"}]
OK    administrador libera → 200 → 200 [{"codigoLote":"CAC008-T1","estadoAnterior":"PENDIENTE","estadoNuevo":"LIBERADO"}]
OK    mismo estado → 409 ESTADO_SIN_CAMBIO → 409 ESTADO_SIN_CAMBIO
OK    auditoría: admin1, PENDIENTE → LIBERADO con motivo → 2026-10-16T01:01:03-05:00 admin1 ADMINISTRADOR PENDIENTE→LIBERADO
"Lote verificado por control de calidad"
OK    el 409 por mismo estado no dejó auditoría → 1
```

```
OK    operador no ve la auditoría → 403 → 403

== Prueba 5: ficha pública ==
OK    ficha derivado liberado sin campos prohibidos → 200 claves=codigoLote,producto,estado,disponibleParaVenta,mensajeEstado,origen,fechaRecepcionOrigen,recorrido,consultadoEn prohibidas=[]
OK    ficha derivado liberado: estado LIBERADO, disponibleParaVenta true → LIBERADO true "Producto verificado y disponible para la venta." origen={"finca":"Finca La Esperanza","municipio":"Rivera","departamento":"Huila","variedadCacao":"CCN-51"}
OK    ficha origen pendiente sin campos prohibidos → 200 claves=codigoLote,producto,estado,disponibleParaVenta,mensajeEstado,origen,fechaRecepcionOrigen,recorrido,consultadoEn prohibidas=[]
OK    ficha origen pendiente: estado PENDIENTE, disponibleParaVenta false → PENDIENTE false "Producto en proceso de verificación. Aún no está disponible para la venta." origen={"finca":"Finca La Esperanza","municipio":"Rivera","departamento":"Huila","variedadCacao":"CCN-51"}
OK    ficha de un código inexistente → 404 → 404

Resultado: 34 comprobaciones OK, 0 fallidas. Lote de prueba: CAC008 → CAC008-T1 (transformación 5).
```

C. Validación del Checkpoint 3 por la API, `checkpoint3_validacion_main.txt` (completo)

```
VALIDACIÓN DE MAIN INTEGRADO — CHECKPOINT 3
main = e183fca (PR #42 y #43) · 2026-10-16 04:56–05:01 (America/Bogota) · PC de la demostración, modo Docker (postgres:16-alpine, puerto 5433) · Windows 11, Java 25.0.1, Node v24.16.0
Ejecutó: Juan David Fierro Calderón, con la copia de trabajo en main sin cambios locales.

================ 1. PRUEBAS AUTOMATIZADAS (mvnw.cmd clean test, perfil test, base cacao_test) ================
Tests run: 6, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.104 s -- in co.edu.usco.cacao.dominio.DominioEsquemaContratoTest
Tests run: 6, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 7.541 s -- in co.edu.usco.cacao.seguridad.SeguridadJwtErroresTest
Tests run: 7, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.016 s -- in co.edu.usco.cacao.servicio.CalculadoraTransformacionTest
Tests run: 5, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.467 s -- in co.edu.usco.cacao.web.IncidenciaRecallCsvTest
Tests run: 8, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.711 s -- in co.edu.usco.cacao.web.RecepcionCatalogosFiltrosTest
Tests run: 8, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.277 s -- in co.edu.usco.cacao.web.ReglasPermisosRegresionTest
Tests run: 6, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.977 s -- in co.edu.usco.cacao.web.TransformacionIntegracionTest
Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.691 s -- in co.edu.usco.cacao.web.TrazabilidadFichaEstadoAuditoriaTest
TOTAL: 50 pruebas, 0 fallos, 0 errores, 0 omitidas

================ 2. PRUEBA 6 (B7 con la corrección d6d7046): paso 1, respaldo con respaldar.ps1 ================
============================================================
  RESPALDO DE BASE DE DATOS - CACAO CON HISTORIA Y CALIDAD
============================================================
[MODO DOCKER DETECTADO]
El contenedor 'db' de docker compose esta activo.
Ejecutando pg_dump dentro del contenedor...
Destino: C:\Users\juand\Desktop\Universidad Surcolombiana\Hackaton_II\Asoprocacao\datos\respaldos\respaldo_20261016_045815.dump
Generando reporte de integridad del respaldo...
------------------------------------------------------------
Respaldo completado con exito:
  Archivo .dump      : C:\Users\juand\Desktop\Universidad Surcolombiana\Hackaton_II\Asoprocacao\datos\respaldos\respaldo_20261016_045815.dump
  Tamano             : 34755 bytes
  Reporte integridad : C:\Users\juand\Desktop\Universidad Surcolombiana\Hackaton_II\Asoprocacao\datos\respaldos\respaldo_20261016_045815.integridad.txt
------------------------------------------------------------

================ 3. B6 POR API SOBRE MAIN (después del respaldo) ================

== Preparación: CAC001 100 → 80 (caso del jurado) ==
OK    CAC001 parte PENDIENTE con 100 kg disponibles → PENDIENTE 100/0/100
OK    Transformación 100 → 80 crea CAC001-T1 → 201 CAC001-T1 merma 20
OK    Cadena de dos niveles CAC004 → CAC004-T1 → CAC004-T2 → 201 CAC004-T2

== Permisos: el operador no puede cambiar estados ni ver recall o CSV (prueba 9) ==
OK    Operador pide BLOQUEADO → 403 → 403 ACCESO_DENEGADO: Solo el Administrador puede liberar o bloquear lotes.
OK    Operador pide LIBERADO → 403 → 403 ACCESO_DENEGADO: Solo el Administrador puede liberar o bloquear lotes.
OK    Operador pide recall → 403 → 403 ACCESO_DENEGADO: No tiene permisos para acceder a este recurso. Se requiere rol ADMINISTRADOR.
OK    Operador pide CSV → 403 → 403 ACCESO_DENEGADO: No tiene permisos para acceder a este recurso. Se requiere rol ADMINISTRADOR.
OK    Recall sin token → 401 → 401

== Hora 12: bloquear CAC001 con propagación (prueba 8) ==
   respuesta: [{"codigoLote":"CAC001","estadoAnterior":"PENDIENTE","estadoNuevo":"BLOQUEADO"},{"codigoLote":"CAC001-T1","estadoAnterior":"PENDIENTE","estadoNuevo":"BLOQUEADO"}]
```

```
OK    Admin bloquea CAC001 → 200 → 200 BLOQUEADO
OK    lotesAfectados = CAC001 y CAC001-T1, PENDIENTE → BLOQUEADO
OK    CAC001 queda BLOQUEADO con el motivo → BLOQUEADO · Reclamo del comprador por sabor anómalo
OK    CAC001-T1 queda BLOQUEADO con el motivo → BLOQUEADO · Reclamo del comprador por sabor anómalo

== Ficha pública tras el bloqueo (sin token) ==
OK    Ficha CAC001-T1: 200, BLOQUEADO y no disponible → 200 BLOQUEADO disponible=false
OK    Ficha CAC001-T1: mensaje de retención y origen visible → Producto retenido por control de calidad. No está disponible
para la venta. · Finca La Esperanza, Rivera, Huila
OK    Ficha CAC001-T1: sin campos prohibidos → claves: codigoLote, producto, estado, disponibleParaVenta, mensajeEstado, ori
gen, finca, municipio, departamento, variedadCacao, fechaRecepcionOrigen, recorrido, orden, etapa, nombre, fecha, consultado
En
OK    Ficha CAC001-T1: recorrido conserva recepción y limpieza → RECEPCION → LIMPIEZA_CLASIFICACION
OK    Ficha CAC001: 200, BLOQUEADO y no disponible → 200 BLOQUEADO disponible=false
OK    Ficha CAC001: mensaje de retención y origen visible → Producto retenido por control de calidad. No está disponible par
a la venta. · Finca La Esperanza, Rivera, Huila
OK    Ficha CAC001: sin campos prohibidos → claves: codigoLote, producto, estado, disponibleParaVenta, mensajeEstado, orige
n, finca, municipio, departamento, variedadCacao, fechaRecepcionOrigen, recorrido, orden, etapa, nombre, fecha, consultadoEn

== Historial intacto ==
OK    Trazabilidad de CAC001-T1 conserva recepción y transformación → RECEPCION → TRANSFORMACION 20 %
OK    La transformación de CAC001 sigue registrada → 1

== Recall (contrato 8.6) ==
   recall CAC001: {"codigoLote":"CAC001","estado":"BLOQUEADO","loteRaiz":"CAC001","origen":{"productor":"Productor A","finc
a":"Finca La Esperanza","municipio":"Rivera","variedadCacao":"CCN-51"},"cantidades":{"recibidaKg":100,"consumidaKg":100,"dis
ponibleKg":0},"derivados":[{"codigoLote":"CAC001-T1","producto":"Grano seco seleccionado","etapa":"LIMPIEZA_CLASIFICACIO
N","cantidadKg":80,"disponibleKg":80,"estado":"BLOQUEADO"}],"kgAfectadosEnInventario":80,"historialConservado":{"transformac
iones":1,"registrosAuditoria":5}}
OK    Recall CAC001 → 200 con raíz y estado
OK    Recall: Productor A, Finca La Esperanza, Rivera, CCN-51
OK    Recall: cantidades 100 / 100 / 0
OK    Recall: derivado CAC001-T1, 80 kg, BLOQUEADO → {"codigoLote":"CAC001-T1","producto":"Grano seco seleccionado","etap
a":"LIMPIEZA_CLASIFICACION","cantidadKg":80,"disponibleKg":80,"estado":"BLOQUEADO"}
OK    Recall: 80 kg afectados en inventario → 80
OK    Recall: historial conservado (1 transformación, auditoría > 0) → {"transformaciones":1,"registrosAuditoria":5}
OK    Recall: mismas claves que el contrato → codigoLote, estado, loteRaiz, origen, cantidades, derivados, kgAfectadosEnInve
ntario, historialConservado
OK    Recall de un derivado resuelve raíz y origen hacia atrás → raíz CAC001, Productor A, 80 kg, 0 derivados
OK    Recall de un código inexistente → 404 → 404 NO_ENCONTRADO: No se encontró el lote con código NOEXISTE9.

== Reglas de estado ==
OK    Transformar CAC001-T1 bloqueado → 409 LOTE_BLOQUEADO → 409 LOTE_BLOQUEADO: El lote CAC001-T1 se encuentra BLOQUEADO y
no puede ser transformado.
OK    El inventario de CAC001-T1 no cambió → 80
OK    Liberar CAC001-T1 con CAC001 bloqueado → 409 ORIGEN_BLOQUEADO → 409 ORIGEN_BLOQUEADO: No se puede liberar el lote CAC0
01-T1 porque su lote de origen CAC001 está BLOQUEADO.
OK    Pedir el mismo estado → 409 ESTADO_SIN_CAMBIO sin auditoría → 409 ESTADO_SIN_CAMBIO: El lote CAC001 ya se encuentra en
estado BLOQUEADO. No se registró ningún cambio. · auditoría 3 → 3
OK    Bloquear con motivo corto → 400 VALIDACION → 400 [{"campo":"motivo","mensaje":"El motivo debe tener entre 10 y 300 car
acteres"}]
OK    Bloquear con motivo vacío → 400 VALIDACION → 400 [{"campo":"motivo","mensaje":"El motivo del cambio de estado es oblig
atorio"},{"campo":"motivo","mensaje":"El motivo debe tener entre 10 y 300 caracteres"}]
OK    Bloquear con sin motivo → 400 VALIDACION → 400 [{"campo":"motivo","mensaje":"El motivo del cambio de estado es obligat
orio"}]
OK    Estado inexistente → 400 → 400 VALIDACION: El formato de los datos enviados no es válido. Verifique los tipos de dato
s, fechas y valores permitidos.

== Variantes de propagación ==
OK    Sin propagarADerivados el bloqueo se propaga a dos niveles → 200 CAC004, CAC004-T1, CAC004-T2
OK    Con propagarADerivados=false solo cambia el lote pedido → 200 afectados CAC006 · CAC006-T1 PENDIENTE → PENDIENTE

== Liberación (no se propaga) ==
OK    Liberar CAC001 solo cambia CAC001; CAC001-T1 sigue BLOQUEADO → 200 CAC001 BLOQUEADO→LIBERADO · CAC001-T1 BLOQUEADO
OK    Con el origen liberado, CAC001-T1 sí se puede liberar → 200
OK    Ficha de CAC001-T1 liberado: disponible para la venta → LIBERADO true · Producto verificado y disponible para la vent
a.

== Auditoría (quién, cuándo, antes, después) ==
   2026-10-16T04:58:33-05:00 admin1 (ADMINISTRADOR) CAC001 BLOQUEADO → LIBERADO · Análisis sensorial sin hallazgos
   2026-10-16T04:58:33-05:00 admin1 (ADMINISTRADOR) CAC001 PENDIENTE → BLOQUEADO · Reclamo del comprador por sabor anómalo
OK    Auditoría de CAC001: bloqueo de admin1 PENDIENTE → BLOQUEADO con motivo
OK    Auditoría: ningún cambio de estado a nombre de operador1
OK    Auditoría de CAC001 creció (2 → 4)
   2026-10-16T04:58:33-05:00 admin1 CAC001-T1 BLOQUEADO → LIBERADO · Origen liberado tras el análisis
   2026-10-16T04:58:33-05:00 admin1 CAC001-T1 PENDIENTE → BLOQUEADO · Bloqueo propagado desde CAC001: Reclamo del comprador
por sabor anómalo
OK    Auditoría de CAC001-T1: bloqueo propagado con el motivo de origen

== Exportación CSV (contrato 8.8) ==
```

```
OK    CSV → 200, text/csv y adjunto lotes_YYYYMMDD_HHmm.csv → 200 text/csv;charset=UTF-8 · attachment; filename="lotes_20261
016_0458.csv"
OK    CSV empieza con BOM UTF-8 → efbbbf
OK    CSV: cabecera exacta del contrato → codigo_lote;tipo_lote;producto;municipio_origen;finca;cantidad_recibida_kg;cantida
d_consumida_kg;cantidad_disponible_kg;estado;costo_etapa_cop;costo_unitario_cop;precio_venta_cop;margen_porcentaje
    CAC001;RECEPCION;Cacao seco;Rivera;Finca La Esperanza;100;100;0;LIBERADO;;;;
    CAC001-T1;DERIVADO;Grano seco seleccionado;Rivera;Finca La Esperanza;80;0;80;LIBERADO;1600000,00;20000,00;25000,00;20,00
OK    CSV: CAC001 con kg y costos vacíos
OK    CSV: CAC001-T1 con costos con coma decimal
OK    CSV: todas las filas tienen 13 columnas → 14 filas
OK    CSV: una fila por lote de la API → 14 filas · 14 lotes
OK    CSV ?estado=BLOQUEADO: solo bloqueados → 5 filas: CAC004, CAC004-T1, CAC004-T2, CAC006, CAC007-T1
OK    CSV ?origen=rivera: solo Rivera (sin distinguir mayúsculas) → 9 filas
OK    CSV con estado inválido → 400 → 400 VALIDACION: El filtro de estado proporcionado no es válido.

Resumen B6: 57 correctas, 0 fallidas

================ 4. REGRESIÓN DEL CHECKPOINT 2 SOBRE MAIN (pruebas 3, 4, 5, 7 y 9 + CP1) ================
Validación CP2 sobre main · 2026-10-16T09:58:34.134Z · http://localhost:8080/api

== Regresión CP1 ==
OK    login admin1 y operador1 → 200 / 200
OK    contraseña errada → 401 → 401 CREDENCIALES_INVALIDAS
OK    GET /lotes sin token → 401 → 401
OK    GET /lotes → 200 → 14 lotes
OK    prueba 2: cantidad −5 → 400 con error por campo → 400 [{"campo":"cantidadRecibida","mensaje":"Debe ser mayor que 0"}]

== Prueba 3: transformar 100 → 80 ==
OK    lote nuevo de 100 kg (Productor A) → 201 CAC009
OK    201 con merma 20,00 % y rendimiento 80,00 % → 201 merma=20 rend=80 salida=CAC009-T1
OK    alerta MERMA_ALTA con regla y causa → Merma de una etapa mayor a 15,0 % | Merma calculada de 20,00 % (100 kg → 80 kg)
en LIMPIEZA_CLASIFICACION. Causa registrada por el operador: Impurezas y pasilla superiores a lo normal.
OK    inventario del origen 100/100/0 → {"codigoLote":"CAC009","cantidadRecibida":100,"cantidadConsumida":100,"cantidadDispo
nible":0}
OK    respuesta del operador sin costos → id,operacionUuid,loteOrigenCodigo,loteSalidaCodigo,etapa,responsable,fechaTransfor
macion,cantidadEntrada,cantidadSalida,porcentajeMerma,porcentajeRendimiento,justificacionIncidencia,insumosAgregados
OK    aparece en la trazabilidad del derivado → 200 línea=RECEPCION→TRANSFORMACION origen=Productor A/Rivera 13 ms
OK    alerta activa consultable por el administrador → 200 1

== Prueba 4: costo y margen ==
OK    20.000 COP/kg y 20,00 % → 200 cu=20000 margen=20
OK    fórmulas con los números reales → Costo unitario = costo total de la etapa ÷ kg de salida vendible = 1.600.000 ÷ 80 =
20.000 COP/kg | Margen = (precio − costo unitario) ÷ precio × 100 = (25.000 − 20.000) ÷ 25.000 × 100 = 20,00 %
OK    supuestos y costos incluidos → ["Salida vendible = cantidad de salida registrada (80 kg).","Precio de venta hipotético
del ejercicio.","Valores del caso simulado; no son estándares agronómicos ni de mercado."]
OK    simulación 30.000 → 33,33 % sin guardar → 33.33 esSimulacion=true
OK    tras simular, el balance registrado sigue en 20,00 % → 20
OK    operador no ve el balance → 403 → 403

== Prueba 7: consumir de más y reenviar ==
OK    reenvío con el mismo UUID → 409 OPERACION_DUPLICADA → 409 OPERACION_DUPLICADA id=8
OK    120 kg sobre 80 disponibles → 422 INVENTARIO_INSUFICIENTE → 422 El lote CAC009-T1 tiene 80 kg disponibles y la operaci
ón pide 120 kg. No se registró ningún cambio.
OK    inventario intacto (origen 100/100/0, derivado 80 disponibles) → 100/0 · 80
OK    una sola transformación registrada para el lote → 1

== Prueba 9: liberar como operador y auditoría ==
OK    operador libera → 403 ACCESO_DENEGADO → 403 Solo el Administrador puede liberar o bloquear lotes.
OK    motivo de menos de 10 caracteres → 400 → 400 [{"campo":"motivo","mensaje":"El motivo debe tener entre 10 y 300 caracte
res"}]
OK    administrador libera → 200 → 200 [{"codigoLote":"CAC009-T1","estadoAnterior":"PENDIENTE","estadoNuevo":"LIBERADO"}]
OK    mismo estado → 409 ESTADO_SIN_CAMBIO → 409 ESTADO_SIN_CAMBIO
OK    auditoría: admin1, PENDIENTE → LIBERADO con motivo → 2026-10-16T04:58:34-05:00 admin1 ADMINISTRADOR PENDIENTE→LIBERADO
"Lote verificado por control de calidad"
OK    el 409 por mismo estado no dejó auditoría → 1
OK    operador no ve la auditoría → 403 → 403

== Prueba 5: ficha pública ==
OK    ficha derivado liberado sin campos prohibidos → 200 claves=codigoLote,producto,estado,disponibleParaVenta,mensajeEstad
o,origen,fechaRecepcionOrigen,recorrido,consultadoEn prohibidas=[]
OK    ficha derivado liberado: estado LIBERADO, disponibleParaVenta true → LIBERADO true "Producto verificado y disponible p
ara la venta." origen={"finca":"Finca La Esperanza","municipio":"Rivera","departamento":"Huila","variedadCacao":"CCN-51"}
OK    ficha origen pendiente sin campos prohibidos → 200 claves=codigoLote,producto,estado,disponibleParaVenta,mensajeEstad
o,origen,fechaRecepcionOrigen,recorrido,consultadoEn prohibidas=[]
OK    ficha origen pendiente: estado PENDIENTE, disponibleParaVenta false → PENDIENTE false "Producto en proceso de verifica
ción. Aún no está disponible para la venta." origen={"finca":"Finca La Esperanza","municipio":"Rivera","departamento":"Huil
a","variedadCacao":"CCN-51"}
OK    ficha de un código inexistente → 404 → 404

Resultado: 34 comprobaciones OK, 0 fallidas. Lote de prueba: CAC009 → CAC009-T1 (transformación 8).
```

```
================ 5. FRONTEND DE MAIN ================
npm run build y npm run lint sin errores; las simulaciones no entran a dist.
Navegador contra la API real (admin1):
- Panel del administrador → 'Descargar CSV' (descarga interceptada en memoria, sin guardar archivo): nombre lotes_20261016_0
459.csv tomado del servidor, BOM efbbbf, cabecera exacta del contrato, 16 filas;
  CAC001-T1;DERIVADO;Grano seco seleccionado;Rivera;Finca La Esperanza;80;0;80;LIBERADO;1600000,00;20000,00;25000,00;20,00
- /lotes/CAC004/trazabilidad (bloqueado por la prueba de cascada): solo 'Liberar lote', enlaces al recall y la auditoría, av
iso con el motivo y código QR.
- /ficha/CAC004-T2 sin sesión: 'Producto retenido: no está disponible para la venta', origen Finca La Esperanza, Rivera, Hui
la, recorrido de 3 pasos.

================ 6. PRUEBA 6, paso 2: restaurar.ps1 con el backend detenido ================
Antes de restaurar: 16 lotes, 8 transformaciones, 40 registros de auditoría (por las pruebas de las secciones 3 y 4).
============================================================
  RESTAURACION DE BASE DE DATOS - CACAO TRAZABILIDAD
============================================================
Archivo a restaurar: C:\Users\juand\Desktop\Universidad Surcolombiana\Hackaton_II\Asoprocacao\.\datos\respaldos\respaldo_202
61016_045815.dump (34755 bytes)
[MODO DOCKER DETECTADO]

--- ESTADO DE INTEGRIDAD ANTES DE RESTAURAR ---
=== 1. CONTEOS PRINCIPALES ===
 total_lotes | lotes_recepcion | lotes_derivados | total_transformaciones | total_composiciones | total_alertas | total_audi
toria | total_usuarios
-------------+-----------------+-----------------+------------------------+---------------------+---------------+-----------
------+----------------
          16 |               9 |               7 |                      8 |                   7 |             7 |
40 |              2
(1 row)

=== 2. BALANCE DE MASA EN INVENTARIO (KG) ===
 suma_recibida_kg | suma_consumida_kg | suma_disponible_kg | discrepancia_kg
------------------+-------------------+--------------------+-----------------
         1424.000 |           520.000 |            904.000 |           0.000
(1 row)

=== 3. INCONSISTENCIAS DE INVENTARIO (DEBE SER 0 FILAS) ===
 codigo_lote | cantidad_recibida | cantidad_consumida | cantidad_disponible
-------------+-------------------+--------------------+---------------------
(0 rows)

=== 4. LISTA ORDENADA DE CÓDIGOS DE LOTES ===
 codigo_lote | tipo_lote |                    producto                    | origen_municipio | recibida_kg | consumida_kg |
disponible_kg |  estado
-------------+-----------+------------------------------------------------+------------------+-------------+--------------+-
--------------+-----------
 CAC001      | RECEPCION | Cacao seco                                     | Rivera           |     100.000 |      100.000 |
0.000 | LIBERADO
 CAC001-T1   | DERIVADO  | Grano seco seleccionado                        | Rivera           |      80.000 |        0.000 |
80.000 | LIBERADO
 CAC002      | RECEPCION | Cacao seco                                     | Campoalegre      |     150.000 |        0.000 |
150.000 | PENDIENTE
 CAC003      | RECEPCION | Cacao seco                                     | Algeciras        |      80.000 |        0.000 |
80.000 | PENDIENTE
 CAC004      | RECEPCION | Cacao seco                                     | Rivera           |     120.500 |      100.000 |
20.500 | BLOQUEADO
 CAC004-T1   | DERIVADO  | Grano seco seleccionadoGrano seco seleccionado | Rivera           |      80.000 |       10.000 |
70.000 | BLOQUEADO
 CAC004-T2   | DERIVADO  | Grano tostado                                  | Rivera           |       9.000 |        0.000 |
9.000 | BLOQUEADO
 CAC005      | RECEPCION | Cacao seco                                     | Algeciras        |     250.000 |        0.000 |
250.000 | PENDIENTE
 CAC006      | RECEPCION | Cacao seco                                     | Rivera           |     100.000 |      100.000 |
0.000 | BLOQUEADO
 CAC006-T1   | DERIVADO  | Grano seco seleccionado                        | Rivera           |      80.000 |        0.000 |
80.000 | PENDIENTE
 CAC007      | RECEPCION | Cacao seco                                     | Campoalegre      |      10.000 |       10.000 |
0.000 | PENDIENTE
 CAC007-T1   | DERIVADO  | Grano seco seleccionado                        | Campoalegre      |       4.500 |        0.000 |
4.500 | BLOQUEADO
 CAC008      | RECEPCION | Cacao seco                                     | Rivera           |     100.000 |      100.000 |
0.000 | PENDIENTE
 CAC008-T1   | DERIVADO  | Grano seco seleccionado                        | Rivera           |      80.000 |        0.000 |
80.000 | LIBERADO
 CAC009      | RECEPCION | Cacao seco                                     | Rivera           |     100.000 |      100.000 |
0.000 | PENDIENTE
 CAC009-T1   | DERIVADO  | Grano seco seleccionado                        | Rivera           |      80.000 |        0.000 |
80.000 | LIBERADO
(16 rows)
```

```
Terminando conexiones activas y recreando la base de datos 'cacao'...
DROP DATABASE
CREATE DATABASE
Restaurando respaldo con pg_restore...

--- ESTADO DE INTEGRIDAD DESPUES DE RESTAURAR ---
=== 1. CONTEOS PRINCIPALES ===
 total_lotes | lotes_recepcion | lotes_derivados | total_transformaciones | total_composiciones | total_alertas | total_audi
toria | total_usuarios
-------------+-----------------+-----------------+------------------------+---------------------+---------------+-----------
------+----------------
          12 |               8 |               4 |                      5 |                   4 |             5 |
21 |              2
(1 row)

=== 2. BALANCE DE MASA EN INVENTARIO (KG) ===
 suma_recibida_kg | suma_consumida_kg | suma_disponible_kg | discrepancia_kg
------------------+-------------------+--------------------+-----------------
         1155.000 |           310.000 |            845.000 |           0.000
(1 row)

=== 3. INCONSISTENCIAS DE INVENTARIO (DEBE SER 0 FILAS) ===
 codigo_lote | cantidad_recibida | cantidad_consumida | cantidad_disponible
-------------+-------------------+--------------------+---------------------
(0 rows)

=== 4. LISTA ORDENADA DE CÓDIGOS DE LOTES ===
 codigo_lote | tipo_lote |                    producto                    | origen_municipio | recibida_kg | consumida_kg |
disponible_kg |  estado
-------------+-----------+------------------------------------------------+------------------+-------------+--------------+-
--------------+-----------
 CAC001      | RECEPCION | Cacao seco                                     | Rivera           |     100.000 |        0.000 |
100.000 | PENDIENTE
 CAC002      | RECEPCION | Cacao seco                                     | Campoalegre      |     150.000 |        0.000 |
150.000 | PENDIENTE
 CAC003      | RECEPCION | Cacao seco                                     | Algeciras        |      80.000 |        0.000 |
80.000 | PENDIENTE
 CAC004      | RECEPCION | Cacao seco                                     | Rivera           |     120.500 |      100.000 |
20.500 | PENDIENTE
 CAC004-T1   | DERIVADO  | Grano seco seleccionadoGrano seco seleccionado | Rivera           |      80.000 |        0.000 |
80.000 | PENDIENTE
 CAC005      | RECEPCION | Cacao seco                                     | Algeciras        |     250.000 |        0.000 |
250.000 | PENDIENTE
 CAC006      | RECEPCION | Cacao seco                                     | Rivera           |     100.000 |      100.000 |
0.000 | PENDIENTE
 CAC006-T1   | DERIVADO  | Grano seco seleccionado                        | Rivera           |      80.000 |        0.000 |
80.000 | PENDIENTE
 CAC007      | RECEPCION | Cacao seco                                     | Campoalegre      |      10.000 |       10.000 |
0.000 | PENDIENTE
 CAC007-T1   | DERIVADO  | Grano seco seleccionado                        | Campoalegre      |       4.500 |        0.000 |
4.500 | BLOQUEADO
 CAC008      | RECEPCION | Cacao seco                                     | Rivera           |     100.000 |      100.000 |
0.000 | PENDIENTE
 CAC008-T1   | DERIVADO  | Grano seco seleccionado                        | Rivera           |      80.000 |        0.000 |
80.000 | LIBERADO
(12 rows)


------------------------------------------------------------
  COMPARACION CON REPORTE DE INTEGRIDAD ORIGINAL
------------------------------------------------------------
[INTEGRIDAD CONFIRMADA] El estado restaurado COINCIDE EXACTAMENTE con el respaldo original.
Conteos, balances de masa, inconsistencias (0) y codigos de lotes son 100% identicos.
------------------------------------------------------------
Restauracion completada con exito desde:
  C:\Users\juand\Desktop\Universidad Surcolombiana\Hackaton_II\Asoprocacao\.\datos\respaldos\respaldo_20261016_045815.dump
------------------------------------------------------------

Después de restaurar: 12 lotes, 5 transformaciones, 21 registros de auditoría. La salida de verificar_integridad.sql coincid
e línea a línea con el .integridad.txt del respaldo (la única diferencia de bytes es el BOM que PowerShell 5.1 agrega al gua
rdar el reporte).

================ 7. VARIANTES EN GIT BASH (sin MSYS_NO_PATHCONV en el entorno) ================
- respaldar.sh sin argumentos: código 0 (en la validación de B7 antes de la corrección fallaba con 'C:/Program Files/Git/dat
os/...').
- restaurar.sh con un reporte alterado a propósito (CAC003 marcado como ALTERADO): el script avisa la discrepancia y muestra
la línea:
[ADVERTENCIA] Se detectaron discrepancias frente al reporte de integridad original:
```

```
- CAC003      | ALTERADO  | Cacao seco                                        | Algeciras        |      80.000 |        0.000 |
80.000 | PENDIENTE
+ CAC003      | RECEPCION | Cacao seco                                        | Algeciras        |      80.000 |        0.000 |
80.000 | PENDIENTE
- restaurar.sh con el reporte real:
[INTEGRIDAD CONFIRMADA] El estado restaurado COINCIDE EXACTAMENTE con el respaldo original.

================ 8. REINICIO ================
Flyway: 'Successfully validated 2 migrations' y 'Schema "public" is up to date. No migration necessary.'; 'Started CacaoTraz
abilidadApplication'. Usuarios: 2 (operador1, admin1), sin duplicados.

Pendiente: la prueba 10 de rendimiento (I1).

================ 9. EL CSV EN EXCEL (verificación de B6) ================
Archivo descargado de main (lotes_20261016_0458.csv) abierto con Excel 16.0 de este PC, usando la configuración regional com
o el doble clic (separador de lista ';', decimal ','):
- 13 columnas y 15 filas (cabecera + 14 lotes); A1=codigo_lote, I1=estado, M1=margen_porcentaje.
- CAC001-T1: producto "Grano seco seleccionado", finca "Finca La Esperanza", recibida 80 (número), costo 1600000 (número), m
argen 20.
- CAC004: recibida 120.5 (número; en el archivo "120,5"), costos vacíos por ser lote de recepción.

================ 10. QR DE LA FICHA ESCANEADO CON UN CELULAR (F5) ================
16/10 a las 05:15, sobre main e183fca. VITE_PUBLIC_BASE_URL=http://192.168.1.222:5173 y el celular en la misma Wi-Fi que el
PC.
Desde el PC: http://192.168.1.222:5173/ficha/CAC008-T1 → 200 y /api/public/ficha/CAC008-T1 por la IP → 200 (LIBERADO, dispon
ibleParaVenta true).
Juan David escaneó el QR de /lotes/CAC008-T1/trazabilidad: la ficha abrió en el celular sin pedir inicio de sesión, con "Dis
ponible para la venta", producto y código, origen (Finca La Esperanza, Rivera, Huila, CCN-51) y recorrido.

================ 11. B9 (DOCUMENTACIÓN INTERACTIVA), DESPUÉS DEL CHECKPOINT 3 ================
PR #44 → main 18d9d40 (16/10, 05:25). Verificado sobre 98f7201, cuyo árbol es idéntico al de main tras el merge:
- mvnw clean test: 52 pruebas, 0 fallos, 0 errores (50 anteriores + 2 de OpenApiDocumentacionTest).
- /swagger-ui/index.html → 200 y carga en el navegador; /v3/api-docs → 200, OpenAPI 3.1, 14 rutas y 16 operaciones; solo DTO
s; la ficha pública sin seguridad y con los campos de la lista blanca; rutas protegidas → 401 sin token.
```

D. Rendimiento, `datos/rendimiento/resultados/medicion_20261016_0555.txt` (encabezado y resumen)

```
Fecha y hora         : 2026-10-16 05:55:29 -05:00
Commit de git        : 18d9d40

1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO
--------------------------------------------------------------------------------
Procesador (CPU)     : AMD Ryzen 7 7445HS w/ Radeon 740M Graphics (6 núcleos, 12 hilos)
Memoria RAM          : 15,23 GB
Sistema operativo    : Microsoft Windows 11 Home Single Language (Versión 10.0.26200, 64 bits)
Versión de Java      : java version "25.0.1" 2025-10-21 LTS
Versión PostgreSQL   : PostgreSQL 16.15 on x86_64-pc-linux-musl, compiled by gcc (Alpine 15.2.0) 15.2.0, 64-bit
Modo de base datos   : MODO DOCKER

2. VOLUMEN DE DATOS EN LA BASE
--------------------------------------------------------------------------------
Lotes sintéticos PERF: 400
Transformaciones PERF: 300
Total lotes en base  : 412
Total transformac.   : 305

3. MÉTODO DE MEDICIÓN
--------------------------------------------------------------------------------
Endpoint evaluado    : GET /api/lotes/PERF050-T3/trazabilidad
Usuario de prueba    : operador1 (rol OPERADOR)
Calentamiento        : 5 llamadas (descartadas del análisis)
Muestras oficiales   : 30 llamadas consecutivas
Herramienta cliente  : curl.exe ejecutado en el mismo equipo del backend
Nota metodológica    : La medición curl mide la latencia HTTP local completa
                       (filtro de seguridad, resolución en BD y serialización);
                       no incluye latencia de red externa ni renderizado en navegador.
                       tiempoConsultaMs registra el tiempo interno del servidor.

5. RESUMEN ESTADÍSTICO Y VEREDICTO
--------------------------------------------------------------------------------
Tiempo HTTP total (curl.exe):
  - Mínimo           : 15,29 ms
  - Promedio         : 17,82 ms
  - Percentil 95     : 22,27 ms  (rango más cercano, posición 29 de 30)
  - Máximo           : 23,94 ms

Tiempo interno servidor (tiempoConsultaMs):
  - Mínimo           : 9 ms
  - Promedio         : 11,40 ms
  - Máximo           : 17 ms

Criterio de aceptación: Percentil 95 < 3000 ms y Máximo < 3000 ms (Prueba 10 del jurado)
Veredicto oficial    : CUMPLE
```

E. Integridad del respaldo de demostración, `datos/respaldos/respaldo_demo.integridad.txt`

```
=== 1. CONTEOS PRINCIPALES ===
 total_lotes | lotes_recepcion | lotes_derivados | total_transformaciones | total_composiciones | total_alertas | total_audi
toria | total_usuarios
-------------+-----------------+-----------------+------------------------+---------------------+---------------+-----------
------+----------------
           3 |               3 |               0 |                      0 |                   0 |             0 |
0 |              2
(1 row)

=== 2. BALANCE DE MASA EN INVENTARIO (KG) ===
 suma_recibida_kg | suma_consumida_kg | suma_disponible_kg | discrepancia_kg
------------------+-------------------+--------------------+-----------------
          330.000 |             0.000 |            330.000 |           0.000
(1 row)

=== 3. INCONSISTENCIAS DE INVENTARIO (DEBE SER 0 FILAS) ===
 codigo_lote | cantidad_recibida | cantidad_consumida | cantidad_disponible
-------------+-------------------+--------------------+---------------------
(0 rows)

=== 4. LISTA ORDENADA DE CÓDIGOS DE LOTES ===
 codigo_lote | tipo_lote |  producto  | origen_municipio | recibida_kg | consumida_kg | disponible_kg |  estado
-------------+-----------+------------+------------------+-------------+--------------+---------------+-----------
 CAC001      | RECEPCION | Cacao seco | Rivera           |     100.000 |        0.000 |       100.000 | PENDIENTE
 CAC002      | RECEPCION | Cacao seco | Campoalegre      |     150.000 |        0.000 |       150.000 | PENDIENTE
 CAC003      | RECEPCION | Cacao seco | Algeciras        |      80.000 |        0.000 |        80.000 | PENDIENTE
(3 rows)
```